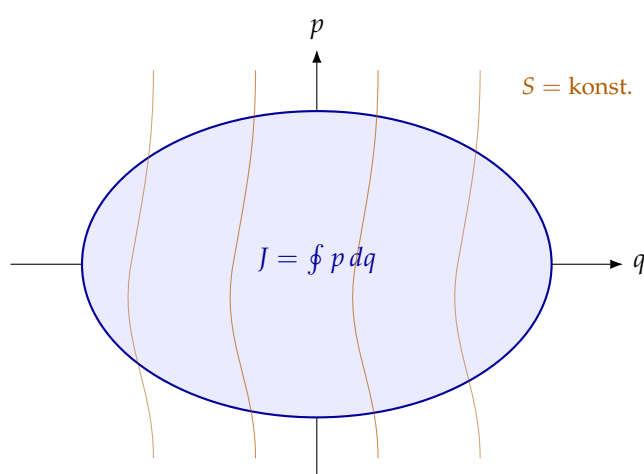


Hamilton-Jacobi-kompendiet

Lagrange-, Hamilton- og Hamilton-Jacobi-teori
— fra Newtons love til den ældre kvanteteori



Jørn Skoven Pedersen

cand.scient. i fysik, matematik og astronomi

27. september 2026

Indhold

I	Lagrange- og Hamilton-mekanik	1
1	Newtonske mekanik og variationsprincipper	3
1.1	Hvorfor forlade Newton?	3
1.2	Frihedsgrader og generaliserede koordinater	3
1.2.1	Holonome og ikke-holonome tvangsbetingelser	4
1.3	Virtuel forskydning og virtuelt arbejde	4
1.4	D'Alemberts princip	5
1.5	Eksempel: kloden på et glat skråplan	6
1.6	Fra D'Alembert til et variationsprincip	6
1.7	Opsummering	7
2	Lagrange-formalisme	9
2.1	Målet: fra D'Alembert til én skalarfunktion	9
2.2	Euler-Lagrange-ligningerne fra D'Alembert	9
2.2.1	Omskrivning af de virtuelle forskydninger	9
2.2.2	Det anvendte kraftled: generaliserede kræfter	9
2.2.3	Inertiledet	10
2.2.4	Euler-Lagrange-ligningerne	11
2.3	Eksempel: perlen på en roterende ring	11
2.4	Hamiltons princip: et variationssyn	12
2.4.1	Virkningen som funktional	13
2.4.2	Variation af virkningen	13
2.4.3	Variationsregningens grundlemma	13
2.5	Tvangsbetingelser og Lagrange-multiplikatorer	14
2.6	Symmetrier og bevarelseslove: Noethers sætning	14
2.6.1	Cykliske koordinater	14
2.6.2	Noethers sætning (translationssymmetri i tid)	15
2.7	Opsummering	15
3	Hamilton-formalisme	17
3.1	Målet: fra hastigheder til impulser	17
3.2	Legendre-transformationen	17
3.2.1	Den generelle idé, illustreret i én variabel	17
3.2.2	Anvendt på Lagrange-funktionen	18
3.3	Hamiltons ligninger	18
3.3.1	Udledning ved direkte differentiation	18
3.3.2	Fortolkningen af H : bevarelse og energi	19
3.4	Eksempel: den harmoniske oscillator i faserum	20
3.5	Faserummet som arena	21
3.6	Opsummering	21

4	Poisson-parenteser og kanonisk struktur	23
4.1	Tidsudviklingen af en vilkårlig størrelse	23
4.2	Definition af Poisson-parentesen	23
4.3	De fundamentale parenteser	24
4.4	Algebraiske egenskaber	24
4.5	Bevarelseslove via Poisson-parenteser	25
4.5.1	Eksempel: banemomentets Poisson-algebra	25
4.6	Liouvilles sætning: bevarelse af faserumsvolumen	26
4.7	Opsummering	26
5	Kanoniske transformationer	29
5.1	Motivation: frihed til at vælge faserumskoordinater	29
5.2	Definition	29
5.3	Det modificerede Hamiltons princip	29
5.4	Genererende funktion af type $F_1(q, Q, t)$	30
5.5	Genererende funktion af type $F_2(q, P, t)$	30
5.6	Eksempel: identitetstransformationen og variableombytning	31
5.7	Infinitesimale kanoniske transformationer og Poisson-parenteser	31
5.8	Kanoniske transformationer bevarer Poisson-parenteserne	32
5.9	Opsummering	32
II	Hamilton-Jacobi-teori	35
6	Hamilton-Jacobi-teori	37
6.1	Strategien: transformer bevægelsen væk	37
6.2	Udledning af Hamilton-Jacobi-ligningen	37
6.2.1	S er virkningen	38
6.2.2	Den fulde (komplette) løsning og bevægelsen	38
6.3	Tidsuafhængigt H : separation i tiden	39
6.4	Eksempel: den harmoniske oscillator	39
6.5	Det geometriske billede: S som en "bølgefront"	40
6.6	Udblik: fra Hamilton-Jacobi til kvantemekanik	40
6.7	Opsummering	41
7	Virknings-vinkel-variable	43
7.1	Motivation: periodiske systemer uden fuld løsning	43
7.2	Klassifikation af periodisk bevægelse i én frihedsgrad	43
7.3	Definition af virkningsvariablen	43
7.4	Den konjugerede vinkelvariabel	44
7.4.1	ν er svingningsfrekvensen	44
7.5	Eksempel: den harmoniske oscillator, igen	45
7.6	Flere frihedsgrader: separable systemer	45
7.7	Opsummering	46
III	Fra klassisk virkning til kvantefase	47
8	Adiabatisk invarianter — broen til den ældre kvanteteori	49
8.1	Motivation: hvad sker der, når systemet ændres langsomt?	49
8.2	Udledning af adiabatisk invarians	49
8.2.1	Energiens ændring	50
8.2.2	J 's afhængighed af λ ved fast E	50

8.2.3	Sammenligning: J er invariant	50
8.3	Eksempel: oscillator med langsomt varierende frekvens	51
8.4	Bohr-Sommerfeld-kvantiseringsbetingelsen	51
8.5	Eksempel: kvantisering af den harmoniske oscillator	52
8.6	Eksempel: partikel i en kasse	52
8.7	Korrespondensprincippet	53
8.8	Opsummering	53
9	Klassisk feltteori	55
9.1	Fra diskret kæde til kontinuert felt	55
9.1.1	Den diskrete kæde	55
9.1.2	Kontinuumsgrænsen	55
9.2	Hamiltons princip for felter	56
9.3	Eksempel: bølgeligningen for strengen	57
9.4	Noethers sætning for felter: energitæthed og kontinuitet	57
9.4.1	Eksempel: energitæthed for strengen	58
9.5	Rumtranslationssymmetri: impulstæthed	58
9.5.1	Eksempel: impulstæthed for strengen	59
9.6	Intern symmetri: ladningsbevarelse	59
9.6.1	Udledning af den bevarede ladningsstrøm	59
9.6.2	Eksempel: ladningstæthed for det komplekse felt	60
9.7	Udblik: relativistisk notation og Klein-Gordon-feltet	60
9.8	Opsummering	61
10	Hamiltonsk feltteori	63
10.1	Kanonisk impulstæthed	63
10.2	Hamilton-tæthed og Hamiltons ligninger for felter	63
10.2.1	Udledning af bevægelsesligningerne	63
10.3	Eksempel: strengen i Hamilton-billede	64
10.4	Poisson-parenteser for felter	64
10.5	Opsummering	65
	Kompendiets konklusion	65

Del I

Lagrange- og Hamilton-mekanik

Kapitel 1

Newtonsk mekanik og variationsprincipper

1.1 Hvorfor forlade Newton?

Newtons anden lov,

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a}, \quad (1.1)$$

er det mest direkte udtryk for mekanikkens grundlov, vi har. Den er lokal i tid, den er intuitiv, og den virker for et enkelt punkt uden tvangsbetingelser. Men så snart vi vender os mod systemer, hvor bevægelsen er begrænset af tvang — en kugle der ruller på en skinne, en pendul der hænger i en stiv stang, en gasmolekyle der er låst inde i en beholder — bliver Newtons formulering upraktisk. Problemet er ikke, at loven svigter; problemet er, at den kræver, at vi kender *alle* kræfter, herunder de tvangskræfter (normalkræfter, snortræk, reaktioner fra skinner), der holder systemet på dets tilladte bane. Disse tvangskræfter udfører intet arbejde i den retning, bevægelsen faktisk sker i, og de er i praksis ofte netop det, vi *ikke* kender og *ikke* er interesserede i.

Kapitlets mål er at motivere og udlede et alternativt udgangspunkt — D’Alemberts princip — der elegant eliminerer tvangskræfterne fra beskrivelsen, uden at vi behøver kende deres størrelse. Dette er første skridt på vejen til Lagrange- og senere Hamilton-formalismen (kapitel 2 og 3), som igen er forudsætningen for Hamilton-Jacobi-teorien, der er kompendiets egentlige mål.

Den fysiske pointe, vi skal holde fast i hele vejen igennem, er denne: *et system med tvangsbetingelser har færre uafhængige frihedsgrader end antallet af koordinater, vi nemmest kan nedskrive det i*. Kunsten er at finde en beskrivelse, der kun bruger de uafhængige frihedsgrader — og det er præcis, hvad generaliserede koordinater giver os.

1.2 Frihedsgrader og generaliserede koordinater

Betragt et system af N punktpartikler. Uden tvangsbetingelser har systemet $3N$ frihedsgrader — de kartesiske koordinater $\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N$. Er systemet underlagt k uafhængige tvangsbetingelser, reduceres antallet af uafhængige frihedsgrader til

$$n = 3N - k. \quad (1.2)$$

I stedet for at arbejde med de $3N$ kartesiske koordinater og k tvangsligninger, indfører vi n *generaliserede koordinater* $q_1, \dots, q_n$, valgt så tvangsbetingelserne er automatisk opfyldt for alle værdier af q_i . De kartesiske koordinater kan da skrives som funktioner af de generaliserede koordinater (og eventuelt tiden, hvis tvangsbetingelserne selv er tidsafhængige):

$$\mathbf{r}_\alpha = \mathbf{r}_\alpha(q_1, \dots, q_n, t), \quad \alpha = 1, \dots, N. \quad (1.3)$$

For et simpelt plant pendul af længde ℓ , der svinger i en fast lodret plan, er den naturlige kartesiske beskrivelse (x, y) med tvangsbetingelsen $x^2 + y^2 = \ell^2$: to koordinater, én tvangsbetingelse, altså $n = 2 - 1 = 1$ frihedsgrad. Vi vælger den generaliserede koordinat $q_1 = \theta$, udslagsvinklen fra lodret, og skriver

$$x = \ell \sin \theta, \quad y = -\ell \cos \theta. \quad (1.4)$$

Tvangsbetingelsen $x^2 + y^2 = \ell^2$ er nu automatisk opfyldt for *alle* værdier af θ — vi behøver aldrig nedskrive den igen.

Denne idé — at vælge koordinater, hvori tvangsbetingelserne er “bygget ind” — er selve nøglen til alt, hvad der følger i dette kompendium.

1.2.1 Holonome og ikke-holonome tvangsbetingelser

En tvangsbetingelse, der kan skrives som en ligning i koordinaterne (og eventuelt tiden),

$$f(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N, t) = 0, \quad (1.5)$$

kaldes *holonom*. Pendulets $x^2 + y^2 - \ell^2 = 0$ er et eksempel. Holonome tvangsbetingelser er netop dem, der kan elimineres ved et koordinatvalg som i (1.3): de reducerer antallet af *koordinater*, vi behøver.

En tvangsbetingelse, der ikke kan skrives på denne form — typisk fordi den kun begrænser hastigheder uden at være en totale-differential af en funktion af koordinaterne — kaldes *ikke-holonom*. Det klassiske eksempel er en mønt, der ruller uden at glide på et plan: mønten kan nå et hvilket som helst punkt på planet med en hvilken som helst orientering, men rullebetingelsen (ingen glidning) lægger et øjeblikkeligt bånd på hastighedsvektoren, som ikke integrerer til et enkelt bånd på positionen.

I dette kompendium beskæftiger vi os *udelukkende* med holonome tvangsbetingelser. Det er ikke en indskrænkning, der koster os noget væsentligt: næsten alle systemer, der er relevante for vejen mod Hamilton-Jacobi-teori og kvantisering, er holonome, og den formelle maskine (Lagrange- og Hamilton-formalismen), vi bygger op, forudsætter det.

1.3 Virtuel forskydning og virtuelt arbejde

For at komme fra Newtons love til et princip, der ikke kræver kendskab til tvangskræfterne, indfører vi begrebet *virtuel forskydning*.

En virtuel forskydning $\delta \mathbf{r}_\alpha$ er en tænkt, infinitesimal ændring af partikel α 's position, som

- er i overensstemmelse med tvangsbetingelserne på det givne tidspunkt t (systemet “flyttes” til en anden tilladt konfiguration),
- sker *momentant* — tiden holdes fast, $\delta t = 0$ — i modsætning til en virkelig forskydning $d\mathbf{r}_\alpha$, som sker i løbet af et tidsinterval dt , og som derfor kan involvere tidsafhængigheden i tvangsbetingelserne selv.

Ordet “virtuel” markerer netop denne forskel: $\delta \mathbf{r}_\alpha$ er ikke en bevægelse, systemet rent faktisk udfører, men en tilladt *sammenligningskonfiguration*, vi bruger som redskab.

Virtuelt arbejde er det arbejde, en kraft $\mathbf{F}_\alpha$ ville udføre under en sådan virtuel forskydning:

$$\delta W = \sum_{\alpha} \mathbf{F}_\alpha \cdot \delta \mathbf{r}_\alpha. \quad (1.6)$$

Den centrale egenskab, vi skal udnytte, er denne: for et system med *ideale* tvangsbetingelser — dvs. tvangsbetingelser, hvis tvangskræfter $\mathbf{R}_\alpha$ står vinkelret på enhver tilladt virtuel forskydning — gælder

$$\sum_{\alpha} \mathbf{R}_\alpha \cdot \delta \mathbf{r}_\alpha = 0. \quad (1.7)$$

Dette er ikke en tilfældig antagelse; det er selve definitionen af, at en tvangsbetingelse er “glat” i den forstand, vi har brug for: en normalkraft fra en glat skinne, spændingen i en stiv, uelastisk snor, eller reaktionen fra en glat flade opfylder alle (1.7), fordi de netop er rettet vinkelret på de bevægelser, tvangen tillader. Friktion opfylder den derimod *ikke* i almindelighed — det er grunden til, at friktion kræver særlig behandling i denne formalisme (se bemærkningen nedenfor).

Idealiteten (1.7) er den fysiske forudsætning, hele det følgende bygger på. Den er ikke en matematisk trivialitet, men et udsagn om, hvilke kræfter naturen rent faktisk lader tvangsbetingelser udøve. At normalkræfter og snortræk opfylder den, skyldes, at de er *reaktionskræfter*: de justerer sig præcis til den størrelse, der er nødvendig for at holde tvangen, og ingen mere — de har intet “eget” bidrag til bevægelsesenergien langs de tilladte retninger. Friktion er anderledes, fordi dens størrelse ikke blot bestemmes af tvangen selv, men af den relative bevægelse; den formalisme, vi bygger her, dækker derfor konservative systemer og systemer med ideale tvangsbetingelser, men skal udvides (typisk med Rayleighs dissipationsfunktion) for at håndtere friktion. Vi kommer ikke til at have brug for dette i resten af kompendiet.

1.4 D'Alemberts princip

Newtons anden lov for partikel α lyder

$$\mathbf{F}_\alpha^{(a)} + \mathbf{R}_\alpha = m_\alpha \ddot{\mathbf{r}}_\alpha, \quad (1.8)$$

hvor vi har opdelt den samlede kraft i en *anvendt* (påtrykt) kraft $\mathbf{F}_\alpha^{(a)}$ — tyngdekraft, fjederkraft, elektrisk kraft, osv. — og tvangskraften $\mathbf{R}_\alpha$. Omskrevet:

$$\mathbf{F}_\alpha^{(a)} - m_\alpha \ddot{\mathbf{r}}_\alpha = -\mathbf{R}_\alpha. \quad (1.9)$$

Vi ganger begge sider skalært med en virtuel forskydning $\delta \mathbf{r}_\alpha$ og summerer over alle partikler:

$$\sum_{\alpha} \left(\mathbf{F}_\alpha^{(a)} - m_\alpha \ddot{\mathbf{r}}_\alpha \right) \cdot \delta \mathbf{r}_\alpha = - \sum_{\alpha} \mathbf{R}_\alpha \cdot \delta \mathbf{r}_\alpha. \quad (1.10)$$

Ifølge (1.7) er højresiden nul for ideale tvangsbetingelser. Vi står tilbage med *D'Alemberts princip*:

$$\sum_{\alpha} \left(\mathbf{F}_\alpha^{(a)} - m_\alpha \ddot{\mathbf{r}}_\alpha \right) \cdot \delta \mathbf{r}_\alpha = 0. \quad (1.11)$$

Dette er den afgørende pointe i kapitlet: tvangskræfterne $\mathbf{R}_\alpha$ er *helt forsvundet* fra formuleringen. Vi behøver ikke kende dem for at bruge (1.11) — kun de anvendte kræfter og de tilladte virtuelle forskydninger, som selv er bestemt af tvangsbetingelsernes geometri.

D'Alemberts princip kaldes ofte “det generaliserede princip om virtuelt arbejde”, fordi det udvider den statiske ligevægtsbetingelse $\sum_{\alpha} \mathbf{F}_\alpha^{(a)} \cdot \delta \mathbf{r}_\alpha = 0$ (velkendt fra statik: et system er i ligevægt, hvis det virtuelle arbejde af de anvendte kræfter er nul for alle tilladte virtuelle forskydninger) til dynamiske systemer, ved at behandle $-m_\alpha \ddot{\mathbf{r}}_\alpha$ som en ekstra “inertikraft”. Denne omtolkning — at accelerationen kan regnes med som en kraft, der modvirker bevægelsen — er den samme idé, man møder som “d'Alembert-kraft” eller (i mere kavaleret

sprogbrug) "centrifugalkraft" i roterende referencesystemer.

1.5 Eksempel: kloten på et glat skråplan

Lad os se D'Alemberts princip i arbejde på et konkret eksempel, før vi går videre til den generelle omskrivning i generaliserede koordinater (kapitel 2).

En kugle med masse m glider uden friktion ned langs et fast skråplan med hældningsvinkel α (se figur 1.1). Lad s være afstanden målt langs planet fra toppen. Tvangsbetingelsen er, at kuglen forbliver på planets overflade; den eneste frihedsgrad er s .

Den anvendte kraft er tyngden, $\mathbf{F}^{(a)} = -mg \hat{\mathbf{y}}$. En virtuel forskydning langs planet er $\delta \mathbf{r} = \delta s \hat{\mathbf{s}}$, hvor $\hat{\mathbf{s}}$ er enhedsvektoren langs planet, med komponenter $(\cos \alpha, -\sin \alpha)$ i det viste koordinatsystem.

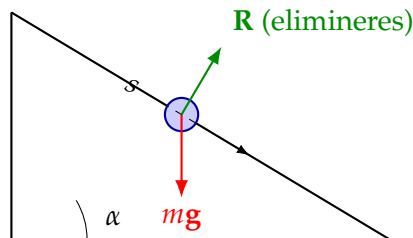
Kuglens acceleration er $\ddot{\mathbf{r}} = \ddot{s} \hat{\mathbf{s}}$ (planet er fast, så bevægelsen er ren translation langs $\hat{\mathbf{s}}$). D'Alemberts princip (1.11) giver

$$(\mathbf{F}^{(a)} - m\ddot{\mathbf{r}}) \cdot \delta \mathbf{r} = 0 \implies (-mg \hat{\mathbf{y}} - m\ddot{s} \hat{\mathbf{s}}) \cdot \hat{\mathbf{s}} \delta s = 0. \quad (1.12)$$

Da δs er arbitrær (og ikke-nul), må parentesen selv være nul:

$$-mg \hat{\mathbf{y}} \cdot \hat{\mathbf{s}} - m\ddot{s} = 0 \implies \ddot{s} = -g \hat{\mathbf{y}} \cdot \hat{\mathbf{s}} = g \sin \alpha, \quad (1.13)$$

hvor vi har brugt $\hat{\mathbf{y}} \cdot \hat{\mathbf{s}} = -\sin \alpha$ ud fra komponenterne ovenfor. Vi genfinder det velkendte resultat $\ddot{s} = g \sin \alpha$ — men bemærk, at vi *aldrig* har skullet opskrive normalkraften N fra planet på kuglen. Den er elimineret fuldstændigt, fordi den (ideelt) ikke udfører virtuelt arbejde langs den tilladte bevægelse.



Figur 1.1: Kugle på et glat skråplan. Tyngden mg er den anvendte kraft; tvangskraften (normalkraften) $\mathbf{R}$ udfører intet virtuelt arbejde langs den tilladte bevægelse δs og forsvinder derfor fra D'Alemberts princip.

1.6 Fra D'Alembert til et variationsprincip

D'Alemberts princip (1.11) er stadig formuleret i kartesiske koordinater og vektorielt sprog. Det er et vigtigt mellemtrin, men ikke slutdestinationen. To ting gør det utilfredsstillende som slutformulering:

1. Det er stadig udtrykt via de $3N$ kartesiske koordinater $\mathbf{r}_\alpha$, ikke via de n uafhængige generaliserede koordinater q_i , som faktisk beskriver systemets frihedsgrader.
2. Det er et *differentielt* princip: det udtaler sig om systemets tilstand ved ét tidspunkt t ad gangen.

Den anden pointe peger frem mod noget dybere. Der findes en anden klasse af principper i fysikken — *variationsprincipper* — der i stedet udtaler sig om hele banen $\mathbf{r}_\alpha(t)$ fra et starttidspunkt t_1 til et sluttidspunkt t_2 på én gang, og udpeger den faktiske bane som den, der gør en bestemt størrelse (et *integral* over banen) stationær i forhold til alle ”nærliggende” tænkte baner.

Det klassiske forbillede er Fermats princip i optikken: lysets faktiske vej mellem to punkter er den, der gør den optiske gangtid stationær (typisk minimal) i forhold til alle andre tænkte veje. Fermats princip forudsiger både retlinet forplantning i homogene medier og brydningsloven ved en grænseflade — alt sammen fra ét og samme udsagn om et integral. Spørgsmålet, vi arbejder os frem mod i kapitel 2, er, om der findes et analogt princip for mekanisk bevægelse: findes der en størrelse, hvis integral over banen er stationært netop for den bane, partiklen faktisk følger?

Svaret er ja, og det er netop *Hamiltons princip*: den faktiske bane gør *virksomheden*

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L dt \quad (1.14)$$

stationær, hvor L er Lagrange-funktionen. At D’Alemberts princip — et differentielt, øjeblik-for-øjeblik-udsagn — faktisk er *ækvivalent* med et globalt variationsprincip af denne type, er et af de smukkeste resultater i klassisk mekanik, og det er hovedemnet i kapitel 2, hvor vi udleder Euler-Lagrange-ligningerne både fra D’Alemberts princip og fra variationsregning direkte.

Det er værd at bemærke allerede her, hvor langt dette fører: netop fordi Hamiltons princip er formuleret som et udsagn om *hele banen* snarere end om kræfter ved et enkelt tidspunkt, er det denne formulering — ikke Newtons love direkte — der generaliserer smukkest til kvantemekanikken. Feynmans sti-integral-formulering af kvantemekanikken (som vi vender tilbage til i kapitel 9 og i det senere kompendium om kvantefeltteori) bygger direkte på virkningsintegralet S og på selve idéen om at summere over ”nærliggende baner”. Variationsprincippet er altså ikke blot en elegant omskrivning af Newtons mekanik — det er den formulering, der faktisk overlever overgangen til kvanteteorien.

1.7 Opsummering

- Newtons love er lokale og kræver kendskab til tvangskræfter, som ofte er uinteressante og ukendte.
- Holonome tvangsbetingelser kan elimineres ved valg af generaliserede koordinater $q_1, \dots, q_n$ (n = systemets antal frihedsgrader).
- Virtuelle forskydninger $\delta \mathbf{r}_\alpha$ er momentane, tilladte tænkte forskydninger ($\delta t = 0$).
- For ideale tvangsbetingelser udfører tvangskræfterne intet virtuelt arbejde: $\sum_\alpha \mathbf{R}_\alpha \cdot \delta \mathbf{r}_\alpha = 0$.
- Dette fører til D’Alemberts princip, $\sum_\alpha (\mathbf{F}_\alpha^{(a)} - m_\alpha \ddot{\mathbf{r}}_\alpha) \cdot \delta \mathbf{r}_\alpha = 0$, hvori tvangskræfterne er elimineret.
- D’Alemberts princip er stadig kartesisk og differentielt i tid. Det næste skridt — kapitel 2 — er at omskrive det i generaliserede koordinater (Lagrange-formalismen) og at vise, at det er ækvivalent med et globalt variationsprincip (Hamiltons princip), som er den formulering, der peger frem mod Hamilton-Jacobi-teori og senere kvantisering.

Genudled resultatet $\ddot{s} = g \sin \alpha$ fra eksemplet i afsnit 1.11's eksempel ved direkte brug af Newtons anden lov med en eksPLICIT normalkraft N , og overbevis dig om, at N falder ud af regningen på samme måde, som den gjorde i D'Alembert-formuleringen — blot ved en ekstra linje udregning i stedet for slet ikke at optræde.

Betragt en perle af masse m , der er tvunget til at bevæge sig på en fast, glat, lodret cirkulær ring med radius R , under indflydelse af tyngden. Indfør vinklen θ målt fra ringens laveste punkt som generaliseret koordinat, opskriv den tilladte virtuelle forskydning $\delta \mathbf{r}$ i retning af θ , og brug D'Alemberts princip til at udlede bevægelsesligningen for $\theta(t)$.

Kapitel 2

Lagrange-formalisme

2.1 Målet: fra D'Alembert til én skalarfunktion

I kapitel 1 nåede vi til D'Alemberts princip,

$$\sum_{\alpha} \left(\mathbf{F}_{\alpha}^{(a)} - m_{\alpha} \ddot{\mathbf{r}}_{\alpha} \right) \cdot \delta \mathbf{r}_{\alpha} = 0, \quad (1.11)$$

som eliminerer tvangskræfterne, men stadig er udtrykt i de $3N$ kartesiske koordinater $\mathbf{r}_{\alpha}$ og deres virtuelle forskydninger $\delta \mathbf{r}_{\alpha}$ — som ikke er uafhængige, når der er tvangsbetingelser. Målet i dette kapitel er at omskrive princippet i de n uafhængige generaliserede koordinater $q_1, \dots, q_n$, hvor $\delta q_1, \dots, \delta q_n$ er uafhængige og arbitrære. Resultatet bliver Euler-Lagrange-ligningerne — og undervejs vil vi se, at hele bevægelsesligningen for et system kan pakkes ind i én eneste skalarfunktion, Lagrange-funktionen L .

Vi udleder ligningerne på to uafhængige måder: først direkte fra D'Alemberts princip (afsnit 2.2), og derefter fra et rent variationsprincip, Hamiltons princip (afsnit 2.4). At de to veje fører til samme ligninger, er ikke en tilfældighed — det er selve pointen, vi identificerede i kapitel 1: det differentielle og det globale synspunkt er ækvivalente udtryk for samme fysik.

2.2 Euler-Lagrange-ligningerne fra D'Alembert

2.2.1 Omskrivning af de virtuelle forskydninger

Lad transformationsligningerne være $\mathbf{r}_{\alpha} = \mathbf{r}_{\alpha}(q_1, \dots, q_n, t)$ som i (1.3). En virtuel forskydning (ved fast t , $\delta t = 0$) hænger sammen med de generaliserede virtuelle forskydninger δq_i via kædereolen:

$$\delta \mathbf{r}_{\alpha} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial q_i} \delta q_i. \quad (2.1)$$

Bemærk, at der *ikke* optræder et $\partial \mathbf{r}_{\alpha} / \partial t$ -led her, netop fordi $\delta t = 0$ per definition af en virtuel forskydning.

Vi indsætter (2.1) i D'Alemberts princip og får to led, som vi behandler hver for sig.

2.2.2 Det anvendte kraftled: generaliserede kræfter

$$\sum_{\alpha} \mathbf{F}_{\alpha}^{(a)} \cdot \delta \mathbf{r}_{\alpha} = \sum_{\alpha} \mathbf{F}_{\alpha}^{(a)} \cdot \sum_i \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial q_i} \delta q_i \quad (2.2)$$

$$= \sum_i \left(\sum_{\alpha} \mathbf{F}_{\alpha}^{(a)} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial q_i} \right) \delta q_i \equiv \sum_i Q_i \delta q_i, \quad (2.3)$$

hvor vi har defineret den *generaliserede kraft*

$$Q_i \equiv \sum_{\alpha} \mathbf{F}_{\alpha}^{(a)} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial q_i}. \quad (2.4)$$

Q_i behøver ikke have dimension af kraft — hvis q_i er en vinkel, er Q_i et moment. Det er den generelle egenskab ved generaliserede størrelser: $Q_i \delta q_i$ skal have dimension af arbejde, hvad Q_i og δq_i hver for sig så end måler.

2.2.3 Inertiledet

Dette led er teknisk mere krævende:

$$\sum_{\alpha} m_{\alpha} \ddot{\mathbf{r}}_{\alpha} \cdot \delta \mathbf{r}_{\alpha} = \sum_i \left(\sum_{\alpha} m_{\alpha} \ddot{\mathbf{r}}_{\alpha} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial q_i} \right) \delta q_i. \quad (2.5)$$

Vi omskriver parentesen ved at bemærke identiteten

$$\ddot{\mathbf{r}}_{\alpha} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial q_i} = \frac{d}{dt} \left(\dot{\mathbf{r}}_{\alpha} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial q_i} \right) - \dot{\mathbf{r}}_{\alpha} \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial q_i} \right), \quad (2.6)$$

som blot er produktreglen for differentiation, læst baglæns. Vi skal nu bruge to hjælperesultater, der begge følger direkte af $\mathbf{r}_{\alpha} = \mathbf{r}_{\alpha}(q_1, \dots, q_n, t)$:

- **Hastighedsformlen.** Kædereglens giver

$$\dot{\mathbf{r}}_{\alpha} = \sum_j \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial q_j} \dot{q}_j + \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial t}. \quad (2.7)$$

Da $\mathbf{r}_{\alpha}$ ikke afhænger af $\dot{q}_j$, giver differentiation af (2.7) med hensyn til $\dot{q}_i$ direkte

$$\frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_{\alpha}}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial q_i}. \quad (2.8)$$

Dette er den første "kanoniske" identitet, vi møder: den partielle afledte af *hastigheden* med hensyn til en generaliseret *hastighed* er den samme som den partielle afledte af *positionen* med hensyn til den tilsvarende *koordinat*.

- **Ombytning af afledte.** Da $\mathbf{r}_{\alpha}$ er en glat (to gange kontinuert differentiabel) funktion af $q_1, \dots, q_n, t$, kan vi ombytte den totale tidsafledte og den partielle afledte efter q_i :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial q_i} \right) = \sum_j \frac{\partial}{\partial q_j} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial q_i} \right) \dot{q}_j + \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial q_i} \right) = \frac{\partial}{\partial q_i} \left(\sum_j \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial q_j} \dot{q}_j + \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial t} \right) = \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_{\alpha}}{\partial q_i}, \quad (2.9)$$

hvor vi i sidste skridt igen brugte (2.7).

Med (2.8) og (2.9) bliver (2.6):

$$\ddot{\mathbf{r}}_{\alpha} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial q_i} = \frac{d}{dt} \left(\dot{\mathbf{r}}_{\alpha} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial q_i} \right) - \dot{\mathbf{r}}_{\alpha} \cdot \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_{\alpha}}{\partial q_i}. \quad (2.10)$$

Vi ganger med m_{α} , summerer over α , og bemærker at $m_{\alpha} \dot{\mathbf{r}}_{\alpha} \cdot \dot{\mathbf{r}}_{\alpha} = 2 \cdot \frac{1}{2} m_{\alpha} \dot{\mathbf{r}}_{\alpha}^2$, så begge led kan skrives via den kinetiske energi

$$T \equiv \sum_{\alpha} \frac{1}{2} m_{\alpha} \dot{\mathbf{r}}_{\alpha}^2 : \quad (2.11)$$

$$\sum_{\alpha} m_{\alpha} \ddot{\mathbf{r}}_{\alpha} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial q_i} = \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial T}{\partial q_i}. \quad (2.12)$$

2.2.4 Euler-Lagrange-ligningerne

Vi samler de to led. D'Alemberts princip $\sum_i (Q_i \delta q_i - [d/dt \partial T / \partial \dot{q}_i - \partial T / \partial q_i] \delta q_i) = 0$ gælder for *alle* uafhængige, arbitrære δq_i — og her er den afgørende forskel fra kapitel 1: fordi q_i er valgt, så tvangsbetingelserne allerede er opfyldt, er $\delta q_1, \dots, \delta q_n$ nu *uafhængige*. Vi kan derfor sætte hver koefficient til nul for sig:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial T}{\partial q_i} = Q_i, \quad i = 1, \dots, n. \quad (2.13)$$

Antag nu, at de anvendte kræfter er *konservative*, dvs. at de kan skrives som gradienten af en potentiel energi $V(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N)$: $\mathbf{F}_\alpha^{(a)} = -\nabla_\alpha V$. Da er

$$Q_i = \sum_\alpha \left(-\frac{\partial V}{\partial \mathbf{r}_\alpha} \right) \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_\alpha}{\partial q_i} = -\frac{\partial V}{\partial q_i}, \quad (2.14)$$

hvor V nu forstås som funktion af $q_1, \dots, q_n, t$ via (1.3). Da V ikke afhænger af $\dot{q}_i$, kan vi flytte $-\partial V / \partial q_i$ ind under samme afledte-struktur som T , ved at definere *Lagrange-funktionen*

$$L(q, \dot{q}, t) \equiv T(q, \dot{q}, t) - V(q, t). \quad (2.15)$$

Da $\partial L / \partial \dot{q}_i = \partial T / \partial \dot{q}_i$ (fordi V ikke afhænger af $\dot{q}_i$), bliver (2.13) til den berømte form:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \quad i = 1, \dots, n. \quad (2.16)$$

Dette er *Euler-Lagrange-ligningerne*. De er n andenordens differentialligninger — én for hver frihedsgrad — og de indeholder *al* den dynamiske information om systemet, uden at tvangskræfterne nogen steder er optrådt eksplicit.

Det er værd at bemærke, hvor meget arbejde der er gemt i denne ene ligning. Newtons anden lov skal opskrives separat for hver partikel, i et koordinatsystem, hvor tvangskræfterne optræder eksplicit. Med $L = T - V$ nedskrevet i de generaliserede koordinater, der passer til problemets geometri, følger *alle* bevægelsesligningerne automatisk af (2.16) — inklusive korrekte "fiktive" kræfter som centripetalacceleration, der ellers let glemmes eller indføres ad hoc.

2.3 Eksempel: perlen på en roterende ring

En perle med masse m kan glide uden friktion langs en cirkulær ring med radius R , som selv roterer med konstant vinkelhastighed ω om en lodret akse gennem ringens centrum (se figur 2.1). Perlens position på ringen beskrives ved vinklen θ målt fra ringens laveste punkt; ringens egen rotationsvinkel om den lodrette akse er $\phi = \omega t$, som er *foreskrevet*, ikke en dynamisk frihedsgrad. Systemet har derfor kun én frihedsgrad, $q_1 = \theta$.

I et fast (ikke-roterende) koordinatsystem med origo i ringens centrum er perlens position

$$x = R \sin \theta \cos(\omega t), \quad (2.17)$$

$$y = R \sin \theta \sin(\omega t), \quad (2.18)$$

$$z = -R \cos \theta. \quad (2.19)$$

Hastighedskomponenterne (brug produktreglen, og husk at $\theta = \theta(t)$):

$$\dot{x} = R\dot{\theta} \cos \theta \cos(\omega t) - R\omega \sin \theta \sin(\omega t), \quad (2.20)$$

$$\dot{y} = R\dot{\theta} \cos \theta \sin(\omega t) + R\omega \sin \theta \cos(\omega t), \quad (2.21)$$

$$\dot{z} = R\dot{\theta} \sin \theta. \quad (2.22)$$

Den kinetiske energi $T = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2)$ reduceres efter brug af $\cos^2 + \sin^2 = 1$ (genfr selv udregningen — det er en fin velse i at holde styr p krydsled) til

$$T = \frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}mR^2\omega^2 \sin^2 \theta. \quad (2.23)$$

Det andet led — som ikke involverer $\dot{\theta}$ — er netop den energi, der i et roterende referencesystem ville vise sig som centrifugalt potentialet. Her optrder det helt naturligt fra transformationen, uden at vi nogensinde behvede tale om "centrifugalkraft".

Den potentielle energi er $V = mgz = -mgR \cos \theta$, s

$$L = T - V = \frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}mR^2\omega^2 \sin^2 \theta + mgR \cos \theta. \quad (2.24)$$

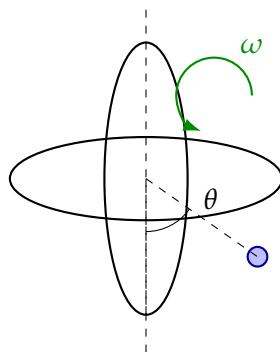
Euler-Lagrange-ligningen (2.16) for θ krver

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = mR^2\ddot{\theta}, \quad \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = mR^2\ddot{\theta}, \quad \frac{\partial L}{\partial \theta} = mR^2\omega^2 \sin \theta \cos \theta - mgR \sin \theta, \quad (2.25)$$

og giver

$$mR^2\ddot{\theta} - mR^2\omega^2 \sin \theta \cos \theta + mgR \sin \theta = 0 \implies \ddot{\theta} = \omega^2 \sin \theta \cos \theta - \frac{g}{R} \sin \theta. \quad (2.26)$$

Bemrk ligevgtpunkterne: $\theta = 0$ (perlen i bunden) er altid en ligevgt, men den er kun *stabil*, hvis $\omega^2 < g/R$. For $\omega^2 > g/R$ bliver $\theta = 0$ ustabil, og der opstr i stedet et nyt, stabilt ligevgtpunkt ved $\cos \theta^* = g/(R\omega^2)$ — et simpelt eksempel p en bifurkation, som ville have krvet omhyggelig bogfring af den roterende ramme og centrifugalkraften, hvis vi havde angrebet problemet med Newtons love direkte.



Figur 2.1: Perle (bl) p en cirkulr ring, der roterer med konstant vinkelhastighed ω om den lodrette akse. Perlens eneste frihedsgrad er vinklen θ mlt fra ringens laveste punkt.

2.4 Hamiltons princip: et variationssyn

Vi udleder nu Euler-Lagrange-ligningerne (2.16) en anden vej — ikke fra D'Alemberts differentielle princip, men fra et globalt *variationsprincip*, i trd med udblikket i slutningen af kapitel 1.

2.4.1 Virkningen som funktional

Betragt en tænkt bane $q_i(t)$ mellem to fastholdte tidspunkter t_1 og t_2 , med fastholdte endepunkter $q_i(t_1) = q_i^{(1)}$ og $q_i(t_2) = q_i^{(2)}$. For hver sådan bane definerer vi *virkningen*

$$S[q] \equiv \int_{t_1}^{t_2} L(q(t), \dot{q}(t), t) dt. \quad (2.27)$$

S er en *funktional*: den tager en hel funktion $q(t)$ som input og giver et enkelt tal som output — i modsætning til en almindelig funktion, der tager et tal og giver et tal. *Hamiltons princip* siger:

Den faktiske bane, systemet følger, er den bane, der gør S stationær i forhold til alle nærliggende baner med samme fastholdte endepunkter.

“Stationær” betyder her det direkte analogon til, at den afledte er nul ved et ekstremum for en almindelig funktion — men nu i funktionalers verden.

2.4.2 Variation af virkningen

Lad $q_i(t)$ være den (endnu ukendte) faktiske bane, og betragt en nærliggende, tænkt bane

$$\tilde{q}_i(t) = q_i(t) + \delta q_i(t), \quad (2.28)$$

hvor $\delta q_i(t)$ er en arbitrær, lille afvigelsesfunktion, som opfylder $\delta q_i(t_1) = \delta q_i(t_2) = 0$ (endepunkterne er fastholdt). Ændringen i virkningen til første orden i δq_i er

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \sum_i \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i \right) dt, \quad (2.29)$$

hvor $\delta \dot{q}_i = d/dt \delta q_i$, fordi variation og tidsafledning kommuterer (begge er blot grænseværdier af differenskquotienter, og grænseovergangene kan ombyttes for glatte funktioner). Vi integrerer det andet led partielt:

$$\int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{d}{dt} \delta q_i dt = \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta q_i \right]_{t_1}^{t_2} - \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \delta q_i dt. \quad (2.30)$$

Randtermen forsvinder, netop fordi $\delta q_i(t_1) = \delta q_i(t_2) = 0$. Vi står tilbage med

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \sum_i \left[\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \right] \delta q_i dt. \quad (2.31)$$

2.4.3 Variationsregningens grundlemma

For at $\delta S = 0$ skal gælde for *enhver* tilladt afvigelse $\delta q_i(t)$ (med de nævnte randbetingelser), må hver koefficientfunktion i integranden være identisk nul. Dette følger af *variationsregningens fundamentallemma*: hvis en kontinuert funktion $f(t)$ opfylder $\int_{t_1}^{t_2} f(t) \eta(t) dt = 0$ for *alle* glatte $\eta(t)$ med $\eta(t_1) = \eta(t_2) = 0$, så er $f(t) \equiv 0$ på hele intervallet. (Beviset er enkelt: var $f(t_0) \neq 0$ for et t_0 i det indre af intervallet, kunne man vælge et η , der er positivt og koncentreret i en lille omegn om t_0 og nul udenfor — og integralet ville da have samme tegn som $f(t_0)$, i modstrid med at det skal være nul for alle η .)

Anvendt på (2.31), koordinat for koordinat, giver dette netop

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \quad i = 1, \dots, n, \quad (2.32)$$

altså *samme* Euler-Lagrange-ligninger (2.16) som i afsnit 2.2 — nu udledt fra et rent variationsprincip om hele banen, uden nogen reference til kræfter, tvangskræfter eller virtuelle forskydninger ved et enkelt tidspunkt.

Det er denne ækvivalens, der gør Lagrange-formalismen så kraftfuld. Vi har to fuldstændigt forskellige fysiske billeder — “kræfterne balancerer på hvert øjeblik” (D’Alembert) og “naturen vælger den bane, der gør virkningen stationær” (Hamilton) — der viser sig at give *identisk* matematisk indhold. Det er Hamiltons princip, ikke D’Alemberts, der generaliserer til feltteori (kapitel 9) og til kvantemekanikkens sti-integral-formulering, fordi det fra starten er formuleret som et udsagn om en hel bane/historie snarere end om kræfter ved et punkt.

2.5 Tvangsbetingelser og Lagrange-multiplikatorer

Indtil nu har vi forudsat, at tvangsbetingelserne allerede er elimineret ved valg af generaliserede koordinater. Nogle gange er det imidlertid nyttigt — eller nødvendigt, hvis man rent faktisk vil vide, hvor stor en tvangskraft er (fx spændingen i en snor) — at beholde flere koordinater end frihedsgrader og indføre tvangsbetingelserne eksplicit.

Antag, at der er m holonome tvangsbetingelser på formen $f_k(q_1, \dots, q_N, t) = 0, k = 1, \dots, m$, blandt N koordinater (hvor $N > n = N - m$ er det faktiske antal frihedsgrader). Man kan da vise — ved en variation af virkningen, hvor δq_j nu er bundet af $\sum_j (\partial f_k / \partial q_j) \delta q_j = 0$ for hvert k , og ved at indføre Lagrange-multiplikatorer $\lambda_k(t)$ til at håndtere disse bindinger — at de udvidede Euler-Lagrange-ligninger bliver

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial L}{\partial q_j} = \sum_{k=1}^m \lambda_k \frac{\partial f_k}{\partial q_j}, \quad j = 1, \dots, N. \quad (2.33)$$

De m led på højresiden er netop de generaliserede tvangskræfter, udtrykt via multiplikatorerne λ_k — som selv bestemmes ved at løse (2.33) sammen med tvangsligningerne $f_k = 0$. Denne metode er praktisk, netop når man *vil* kende tvangskraftens størrelse (fx spændingen λ i en snor), men vi vil i resten af kompendiet næsten altid vælge koordinater, der eliminerer tvangsbetingelserne fra start, som i afsnit 2.2.

2.6 Symmetrier og bevarelseslove: Noethers sætning

Vi slutter kapitlet med et resultat, der viser Lagrange-formalismens fulde styrke, og som bliver central senere i kompendiet: forbindelsen mellem *symmetrier* i L og *bevarelseslove*.

2.6.1 Cykliske koordinater

Antag, at L ikke afhænger af en bestemt koordinat q_k — dvs. $\partial L / \partial q_k = 0$, selvom L udmærket kan afhænge af $\dot{q}_k$. En sådan koordinat kaldes *cyklisk*. Euler-Lagrange-ligningen for q_k reduceres da til

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} = 0 \quad \implies \quad p_k \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} = \text{konstant}. \quad (2.34)$$

Størrelsen p_k kaldes den *generaliserede (kanoniske) impuls* konjugeret til q_k , og vi ser her det første eksempel på et gennemgående mønster: *en kontinuert symmetri i L (uafhængighed af en koordinat) giver en bevaret størrelse*. Vi vil møde p_k igen som en central variabel, når vi går videre til Hamilton-formalismen i kapitel 3.

For en fri partikel i et plan, $L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)$, er både x og y cykliske. De bevarede impulser er $p_x = m\dot{x}$ og $p_y = m\dot{y}$ — de sædvanlige kartesiske bevægelsesmængder. For en central kraft i planpolar-koordinater, $L = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2) - V(r)$, er ϕ cyklisk (fordi V kun afhænger af r), og den bevarede størrelse er $p_\phi = mr^2\dot{\phi}$ — det *arealhastighedsmoment*, vi kender fra

Keplers anden lov.

2.6.2 Noethers sætning (translationssymmetri i tid)

Cyklicitet er et specialtilfælde af en mere generel sætning, formuleret af Emmy Noether: *til hver kontinuert symmetri af virkningen svarer en bevaret størrelse*. Vi viser her det simpleste og for vores formål vigtigste eksempel: symmetri under tidstranslation, som giver energibevarelse.

Antag, at L ikke afhænger eksplicit af t : $\partial L / \partial t = 0$ (systemet er "tidsinvariant" — de fysiske love, det følger, ændrer sig ikke fra et tidspunkt til et andet). Vi beregner den totale tidsafledte af L langs en faktisk løsning $q_i(t)$:

$$\frac{dL}{dt} = \sum_i \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \ddot{q}_i \right) + \frac{\partial L}{\partial t}. \quad (2.35)$$

Da $\partial L / \partial t = 0$ per antagelse, og da vi langs en faktisk løsning kan bruge Euler-Lagrange-ligningen $\partial L / \partial q_i = d/dt$ til at omskrive det første led:

$$\frac{dL}{dt} = \sum_i \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \dot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \ddot{q}_i \right] = \frac{d}{dt} \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}, \quad (2.36)$$

hvor sidste skridt er produktreglen læst baglæns. Vi kan derfor skrive

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - L \right) = 0, \quad (2.37)$$

altså er størrelsen

$$H \equiv \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - L \quad (2.38)$$

bevaret, når L ikke afhænger eksplicit af tiden. Denne størrelse kalder vi H — og notationen er ikke tilfældig: dette er præcis den kombination, der bliver til *Hamilton-funktionen*, når vi i kapitel 3 genindfører den systematisk via en Legendre-transformation af L . For de fleste systemer, vi møder her — hvor tvangsbetingelserne er tidsuafhængige, og V ikke afhænger af hastigheder — falder H sammen med den samlede mekaniske energi $T + V$, men vi udskyder det fulde bevis og den generelle diskussion (inklusive tilfælde, hvor de *ikke* falder sammen) til kapitel 3.

Vi har her set to eksempler på samme mønster: uafhængighed af q_k (rumlig symmetri i en koordinat) giver bevaret impuls p_k ; uafhængighed af t (tidssymmetri) giver bevaret "energi" H . Dette er ikke en tilfældighed, men et specialtilfælde af Noethers generelle sætning, som forbinder *enhver* kontinuert symmetri af L (under en familie af transformationer parametriseret af én reel parameter) med en tilsvarende bevaret størrelse. Den fulde, generelle formulering af Noethers sætning — for en vilkårlig kontinuert transformation af q_i og t — er ikke nødvendig for vores formål her, men mønstret "symmetri $\leftrightarrow$ bevarelseslov" vender vi tilbage til i kapitel 9, hvor det bliver et af de bærende principper for klassisk feltteori.

2.7 Opsummering

- Ved at udtrykke D'Alemberts princip i generaliserede koordinater — hvor δq_i er uafhængige — fås Euler-Lagrange-ligningerne $d/dt - \partial L / \partial q_i = 0$, med $L = T - V$.
- Samme ligninger følger fra Hamiltons princip: den faktiske bane gør virkningen $S = \int L dt$ stationær blandt alle baner med fastholdte endepunkter. De to udledninger er ækvivalente, men det er variationssynet (Hamiltons princip), der generaliserer til feltteori og kvantemekanik.

- Tvangsbetingelser, man ikke ønsker at eliminere ved koordinatvalg, kan håndteres med Lagrange-multiplikatorer, som samtidig giver tvangskraftens størrelse.
- En cyklisk koordinat ($\partial L / \partial q_k = 0$) giver en bevaret generaliseret impuls $p_k = \partial L / \partial \dot{q}_k$. Tidsuafhængighed af L giver på samme måde en bevaret størrelse $H = \sum_i \dot{q}_i (\partial L / \partial \dot{q}_i) - L$ — et forvarsel om Hamilton-funktionen i kapitel 3.

Gennemfør selv den udregning af $T = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2)$, der blev sprunget over i eksemplet med den roterende ring, og bekræft resultatet $T = \frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}mR^2\omega^2 \sin^2 \theta$.

En partikel med masse m bevæger sig i planet under indflydelse af en central kraft med potential $V(r)$. Opskriv Lagrange-funktionen i planpolar-koordinater (r, ϕ) , vis at ϕ er cyklisk, og udled bevægelsesligningen for $r(t)$ ved brug af den bevarede impuls $p_\phi = mr^2\dot{\phi}$ til at eliminere $\dot{\phi}$. Sammenlign med det velkendte "effektive potential" $V_{\text{eff}}(r) = V(r) + p_\phi^2 / (2mr^2)$.

Vis, at for et system, hvor $\mathbf{r}_\alpha$ ikke afhænger eksplicit af tiden (tidsuafhængige tvangsbetingelser, så $\partial \mathbf{r}_\alpha / \partial t = 0$) og hvor V ikke afhænger af hastigheder, er T en homogen andengradsfunktion af $\dot{q}_i$, og brug Eulers sætning om homogene funktioner ($\sum_i \dot{q}_i \partial T / \partial \dot{q}_i = 2T$) til at vise, at H defineret i (2.38) netop reducerer til $H = T + V$ i dette tilfælde.

Kapitel 3

Hamilton-formalisme

3.1 Målet: fra hastigheder til impulser

I kapitel 2 stødte vi to gange på den generaliserede impuls $p_i = \partial L / \partial \dot{q}_i$ (afsnit om cykliske koordinater) og på størrelsen $H = \sum_i \dot{q}_i \partial L / \partial \dot{q}_i - L$ (afsnit om Noethers sætning), uden at give dem en systematisk behandling. I dette kapitel gør vi netop det: vi bytter de n generaliserede hastigheder $\dot{q}_i$ ud med de n generaliserede impulser p_i som de fundamentale variable, og omskriver hele dynamikken i termer af (q_i, p_i) i stedet for $(q_i, \dot{q}_i)$.

Det matematiske redskab til denne ombytning er *Legendre-transformationen*. Resultatet er *Hamiltons ligninger* — to førsteordens differentilligninger for hver frihedsgrad, i stedet for Euler-Lagranges ene andenordens ligning. Denne omskrivning er ikke blot kosmetisk: den flytter beskrivelsen fra konfigurationsrummet (n -dimensionalt, koordinaterne q_i) til *faserummet* ($2n$ -dimensionalt, (q_i, p_i)), som er selve arenaen for al den resterende teori i kompendiet — kanoniske transformationer, Poisson-parenteser og til sidst Hamilton-Jacobi-ligningen selv.

3.2 Legendre-transformationen

3.2.1 Den generelle idé, illustreret i én variabel

Før vi anvender Legendre-transformationen på L , er det nyttigt at se den i sin enkleste form. Lad $f(x)$ være en konveks funktion af én variabel x (dvs. $f''(x) > 0$ overalt). Vi definerer en ny variabel

$$p \equiv \frac{df}{dx}, \quad (3.1)$$

og — fordi f er konveks, er $p(x)$ monotont voksende og dermed invertibel: vi kan i princippet løse for x som funktion af p . Den *Legendre-transformerede* funktion defineres som

$$g(p) \equiv x p - f(x), \quad \text{hvor } x = x(p) \text{ (den inverse funktion)}. \quad (3.2)$$

Pointen er, at g indeholder *præcis* den samme information som f — vi kan altid gå tilbage — men udtrykt i den nye variabel p i stedet for x . At vi ganger med p og trækker f fra, er ikke en arbitrær opskrift: det er netop den kombination, der garanterer, at $dg/dp = x$ (vis selv dette ved at differentiere (3.2) med hensyn til p og bruge $dp/dx \cdot dx/dp = 1$), så transformationen er sin egen invers, op til et fortegn — en symmetri, vi skal udnytte om et øjeblik.

Legendre-transformationen er langt fra unik for mekanik. Den samme konstruktion optræder i termodynamikken (fra intern energi $U(S, V)$ til fri energi $F(T, V) = U - TS$, hvor $T = \partial U / \partial S$) og i konveks optimering. Den fælles struktur er altid: erstat en variabel med dens "partielle afledte-partner", og betal for skiftet med et produktled.

3.2.2 Anvendt på Lagrange-funktionen

Vi anvender nu (3.2) led for led på $L(q_1, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n, t)$, med de n hastigheder $\dot{q}_i$ som de variable, der skal udskiftes. For hver i definerer vi den *kanoniske impuls*

$$p_i \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}. \quad (3.3)$$

For at denne transformation er veldefineret — dvs. at vi entydigt kan løse (3.3) for $\dot{q}_i$ som funktion af (q, p, t) — skal Hesse-matricen

$$\left(\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}_i \partial \dot{q}_j} \right) \quad (3.4)$$

være ikke-singulær (invertibel implicit funktionssætning). Dette er opfyldt for stort set alle fysisk relevante Lagrange-funktioner — konkret er det opfyldt, når den kinetiske energi T er en ægte kvadratisk (positivt definit) funktion af hastighederne, hvad den er for alle systemer, vi møder i dette kompendium.

Systemer, hvor Hesse-matricen er singulær, kaldes “tvangssystemer” (constrained systems) i en teknisk betydning, der er snævrere end de holonome tvangsbetingelser fra kapitel 1 — de kræver Diracs teori for tvangssystemer. Dette optræder typisk for felter med gaugesymmetri (elektromagnetisme, Yang-Mills-teori), og bliver derfor relevant, når vi i kapitel 9 og i det senere QFT-kompendium når til gaugefelter. Vi nævner det her, så du genkender det, når det opstår — men det ligger uden for dette kompendiums rækkevidde at behandle det.

Vi definerer nu *Hamilton-funktionen* som den Legendre-transformerede af L med hensyn til alle $\dot{q}_i$ samtidigt:

$$H(q, p, t) \equiv \sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i - L(q, \dot{q}, t), \quad (3.5)$$

hvor $\dot{q}_i$ på højresiden skal udtrykkes ved (q, p, t) via den (lokale) inversion af (3.3). Dette er netop den størrelse, vi kaldte H i (2.38) i kapitel 2 — nu givet en fuldstændig, systematisk definition som funktion af (q, p, t) i stedet for $(q, \dot{q}, t)$.

3.3 Hamiltons ligninger

3.3.1 Udledning ved direkte differentiation

Vi differentierer definitionen (3.5) totalt:

$$dH = \sum_i (\dot{q}_i dp_i + p_i d\dot{q}_i) - dL. \quad (3.6)$$

Da $L = L(q, \dot{q}, t)$, er

$$dL = \sum_i \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} dq_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} d\dot{q}_i \right) + \frac{\partial L}{\partial t} dt = \sum_i \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} dq_i + p_i d\dot{q}_i \right) + \frac{\partial L}{\partial t} dt, \quad (3.7)$$

hvor vi brugte definitionen (3.3) i sidste skridt. Indsat i udtrykket for dH ovenfor ser vi, at leddene med $d\dot{q}_i$ går ud — det er netop pointen ved en Legendre-transformation:

$$dH = \sum_i \left(\dot{q}_i dp_i - \frac{\partial L}{\partial q_i} dq_i \right) - \frac{\partial L}{\partial t} dt. \quad (3.8)$$

Vi genkender nu $\partial L / \partial q_i$ fra Euler-Lagrange-ligningen (2.16): langs en faktisk løsning er $\partial L / \partial q_i = d/dt = \dot{p}_i$. Med denne substitution bliver (3.8):

$$dH = \sum_i (\dot{q}_i dp_i - \dot{p}_i dq_i) - \frac{\partial L}{\partial t} dt. \quad (3.9)$$

På den anden side er $H = H(q, p, t)$ per konstruktion, så den totale differential også kan skrives

$$dH = \sum_i \left(\frac{\partial H}{\partial q_i} dq_i + \frac{\partial H}{\partial p_i} dp_i \right) + \frac{\partial H}{\partial t} dt. \quad (3.10)$$

Da q_i , p_i og t er uafhængige variable i H 's beskrivelse, må koefficienterne til dq_i , dp_i og dt i (3.9) og (3.10) stemme overens led for led. Dette giver os *Hamiltons ligninger*:

$$\boxed{\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}, \quad i = 1, \dots, n,} \quad (3.11)$$

samt, som en biprodukt af samme sammenligning,

$$\frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{\partial L}{\partial t}. \quad (3.12)$$

Hamiltons ligninger (3.11) er $2n$ første-ordens differentiaalligninger, mod Euler-Lagranges n anden-ordens ligninger. Dette er ikke en tilfældig gevinst: en tilstand i faserummet, $(q_i(t), p_i(t))$, er nu fuldstændig bestemt af sin værdi ved *ét* tidspunkt — der er ikke brug for at kende både position og hastighed ved starttidspunktet særskilt, fordi p_i allerede “indeholder” den information, der før lå i $\dot{q}_i$. Denne førsteordens-struktur er præcis, hvad der gør faserumsbilledet så naturligt, og den er en direkte forløber for tilstandsbegrebet i kvantemekanikken, hvor en tilstand (bølgefunktionen) også er fuldstændigt bestemt ved et enkelt tidspunkt.

3.3.2 Fortolkningen af H : bevarelse og energi

Vi genbesøger nu (3.12) i lyset af Hamiltons ligninger. Den totale tidsafledte af H langs en faktisk bane er

$$\frac{dH}{dt} = \sum_i \left(\frac{\partial H}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial H}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) + \frac{\partial H}{\partial t} = \sum_i \left(\frac{\partial H}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial H}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} \right) + \frac{\partial H}{\partial t} = \frac{\partial H}{\partial t}, \quad (3.13)$$

hvor vi brugte Hamiltons ligninger (3.11) til at indsætte $\dot{q}_i$ og $\dot{p}_i$, og de to led i parentesens op hæver hinanden identisk. Vi har altså det generelle resultat

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t}. \quad (3.14)$$

Specielt: hvis H ikke afhænger *eksplicit* af tiden ($\partial H / \partial t = 0$, hvilket ifølge (3.12) er ækvivalent med $\partial L / \partial t = 0$), er H en *bevaret størrelse* langs bevægelsen — vi genfinder Noether-resultatet fra kapitel 2, nu udledt direkte i Hamilton-billedet, uden omvejen over L .

For de systemer, vi typisk møder — tidsafhængige holonome tvangsbetingelser, og et potential V , der ikke afhænger af hastigheder — viste opgave 3 i kapitel 2, at $H = T + V$, den samlede mekaniske energi. I disse tilfælde er Hamiltons ligninger derfor blot en omskrivning af energibevarelse og bevægelsesligningerne i førsteordensform — men formalismens virkelige styrke viser sig, når $H \neq T + V$ (fx i tidsafhængige eller elektromagnetiske systemer), hvor H stadig er den korrekte “generator” af tidsudviklingen, selv om den ikke er den mekaniske energi.

3.4 Eksempel: den harmoniske oscillator i faserum

For en éndimensionel harmonisk oscillator med masse m og fjederkonstant k er

$$L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2. \quad (3.15)$$

Den kanoniske impuls er

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x} \implies \dot{x} = \frac{p}{m}, \quad (3.16)$$

som her simpelthen er den velkendte bevægelsesmængde — Legendre- transformationen er triviel at invertere for dette system. Hamilton- funktionen bliver

$$H = p\dot{x} - L = p \cdot \frac{p}{m} - \left(\frac{1}{2}m \left(\frac{p}{m} \right)^2 - \frac{1}{2}kx^2 \right) = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kx^2, \quad (3.17)$$

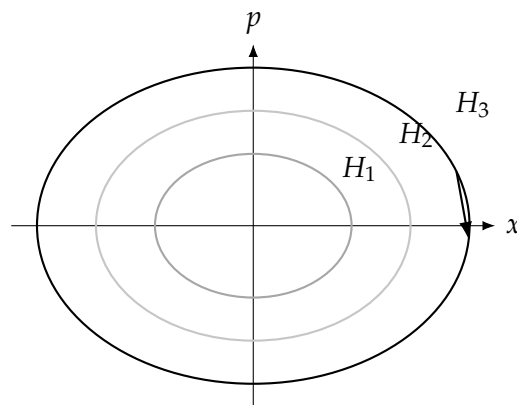
altså netop $T + V$ udtrykt ved p i stedet for $\dot{x}$, som forventet. Hamiltons ligninger (3.11) giver

$$\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{p}{m}, \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -kx. \quad (3.18)$$

Den første ligning er blot definitionen af p igen (som det altid vil være for et system uden hastighedsafhængigt potential); den anden er Newtons anden lov, $m\ddot{x} = -kx$, skrevet i førsteordensform. Løsningen er velkendt, $x(t) = A \cos(\Omega t + \varphi)$ med $\Omega = \sqrt{k/m}$, og banen i faserummet (x, p) er ellipsen

$$\frac{p^2}{2mH} + \frac{x^2}{2H/k} = 1, \quad (3.19)$$

fordi H er konstant langs banen (se figur 3.1). Dette er vores første eksempel på et *faseportræt*: en geometrisk repræsentation af systemets dynamik som en kurve (eller familie af kurver, for forskellige energier H) i faserummet, uden nogen eksplicit reference til tiden t .



Figur 3.1: Faseportræt for den harmoniske oscillator: hver ellipse er en bane med konstant energi H (voksende fra H_1 til H_3). Bevægelsen langs hver ellipse sker med uret, som markeret med pilen. Faserumsbeskrivelsen erstatter tidsforløbet $x(t)$ med en statisk, geometrisk figur.

3.5 Faserummet som arena

Det er værd at fremhæve, hvad vi har vundet ved skiftet til (q_i, p_i) . I konfigurationsrummet (q_i) alene skærer baner for forskellige startbetingelser hinanden hele tiden — en partikel, der passerer gennem et bestemt punkt x_0 , kan have en hvilken som helst hastighed, så uendeligt mange baner går gennem samme punkt. I *faserummet* (q_i, p_i) er dette udelukket: gennem hvert punkt (q_0, p_0) går én og kun én bane, fordi (q_0, p_0) er en fuldstændig starttilstand. Faserumsbaner for forskellige startbetingelser kan derfor aldrig skære hinanden (bortset fra i entydige ligevægtpunkter) — en egenskab, der bliver central, når vi i kapitel 5 og 6 studerer, hvordan hele familier af baner transformerer sig samtidigt under kanoniske transformationer.

Faserummets rolle som en arena, hvori “tilstanden” er et punkt, og hvor baner ikke skærer hinanden, er selve det billede, der (i en passende kvantiseret og “udtværet” form, jf. Heisenbergs usikkerhedsrelation) bliver til kvantemekanikkens tilstandsrum. Vejen fra det klassiske faserum til kvantemekanikkens Hilbert-rum går netop via de strukturer, vi udvikler i de kommende kapitler — Poisson-parenteser (kapitel 4), som bliver til kommutatorer ved kanonisk kvantisering, og Hamilton-Jacobi-ligningen (kapitel 6), som viser sig at være den klassiske grænse af Schrödinger-ligningen (se [[kvantemekanik-kompendiet]] for den kvantemekaniske side af denne forbindelse).

3.6 Opsummering

- Legendre-transformationen udskifter en variabel med dens partielle afledte-partner: $g(p) = xp - f(x)$, hvor $p = df/dx$.
- Anvendt på $L(q, \dot{q}, t)$ med $p_i = \partial L / \partial \dot{q}_i$ giver dette Hamilton-funktionen $H(q, p, t) = \sum_i p_i \dot{q}_i - L$.
- Sammenligning af dH udledt af definitionen med dH udledt af $H(q, p, t)$ giver Hamiltons ligninger, $\dot{q}_i = \partial H / \partial p_i$, $\dot{p}_i = -\partial H / \partial q_i$ — $2n$ førsteordensligninger i stedet for n andenordensligninger.
- $dH/dt = \partial H / \partial t$: H er bevaret, når den ikke afhænger eksplicit af tiden. For tidsuafhængige, hastighedsuafhængige potentialer er $H = T + V$.
- Faserummet (q_i, p_i) er arenaen for resten af kompendiet: hvert punkt er en fuldstændig tilstand, og baner for forskellige starttilstande skærer aldrig hinanden.

Opskriv Lagrange-funktionen for en partikel med masse m i et centralt potential $V(r)$ i planpolar-koordinater (r, ϕ) (jf. opgave 2 i kapitel 2), udfør Legendre-transformationen til (p_r, p_ϕ) , og vis at

$$H = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\phi^2}{2mr^2} + V(r). \quad (3.20)$$

Opskriv Hamiltons ligninger for (r, p_r, ϕ, p_ϕ) og sammenlign med resultatet fra kapitel 2.

En ladet partikel med masse m og ladning e bevæger sig i et elektromagnetisk felt beskrevet ved skalarpotential Φ og vektorpotential $\mathbf{A}$. Lagrange-funktionen er (uden bevis her — den udledes korrekt først i forbindelse med felteorien i kapitel 9)

$$L = \frac{1}{2} m \dot{\mathbf{r}}^2 - e\Phi + e \dot{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{A}. \quad (3.21)$$

Vis, at den kanoniske impuls er $\mathbf{p} = m\dot{\mathbf{r}} + e\mathbf{A}$ — altså *ikke* lig med den mekaniske bevægelsesmængde $m\dot{\mathbf{r}}$ — og find Hamilton-funktionen $H(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)$. Dette er det kanoniske eksempel på, at H og den mekaniske energi $T + V$ kan være to forskellige størrelser.

Skitser (i hånden eller med et plot) faseportrættet for en partikel med energi E , der bevæger sig i et éndimensionalt potential med en enkelt potentialbrønd (fx $V(x) = \frac{1}{2}kx^2$ for $|x| < a$ og $V(x) = \infty$ for $|x| \geq a$, en "boks med fjederbund"). Angiv, hvilke værdier af E der giver lukkede (periodiske) baner, og diskuter, hvad der sker med faseportrættet, når E nærmer sig den energi, hvor partiklen netop når randen $|x| = a$.

Kapitel 4

Poisson-parenteser og kanonisk struktur

4.1 Tidsudviklingen af en vilkårlig størrelse

I kapitel 3 udledte vi, at $dH/dt = \partial H/\partial t$ langs en faktisk bane. Det naturlige næste spørgsmål er: hvad gælder for tidsafledningen af en *vilkårlig* funktion $f(q, p, t)$ af faserumsvariablene — ikke kun H selv? Svaret på dette spørgsmål fører os til at indføre *Poisson-parentesen*, som bliver det centrale algebraiske redskab for resten af kompendiet, og som — det skal siges allerede her — er den klassiske forløber for kommutatoren i kvantemekanikken.

Ved kædereglen og Hamiltons ligninger (3.11):

$$\frac{df}{dt} = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial f}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) + \frac{\partial f}{\partial t} = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} \right) + \frac{\partial f}{\partial t}. \quad (4.1)$$

Summen på højresiden — uden $\partial f/\partial t$ -leddet — optræder så ofte og med en så bestemt algebraisk struktur, at den fortjener sit eget symbol og navn.

4.2 Definition af Poisson-parentesen

For to funktioner $f(q, p, t)$ og $g(q, p, t)$ på faserummet defineres *Poisson-parentesen*

$$\{f, g\} \equiv \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial g}{\partial q_i} \right). \quad (4.2)$$

Med denne definition bliver (4.1) til den kompakte og centrale formel

$$\frac{df}{dt} = \{f, H\} + \frac{\partial f}{\partial t}. \quad (4.3)$$

Dette er *bevægelsesligningen for en vilkårlig faserumsfunktion*, udtrykt via Poisson-parentesen med H . Vi kan endda genskrive Hamiltons ligninger selv i denne form: sæt $f = q_i$ og $f = p_i$ (begge er trivielt tidsuafhængige som funktioner, $\partial q_i/\partial t = 0$), og brug definitionen (4.2) direkte:

$$\dot{q}_i = \{q_i, H\} = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = \{p_i, H\} = -\frac{\partial H}{\partial q_i}, \quad (4.4)$$

i fuld overensstemmelse med (3.11). Hamiltons ligninger er altså blot specialtilfælde af den generelle formel (4.3).

4.3 De fundamentale parenteser

Ved direkte indsættelse i (4.2), med q_i og p_i som de indsatte funktioner, og med Kronecker-deltaet $\delta_{ij} = 1$ for $i = j$ og 0 ellers (fordi $\partial q_i / \partial q_j = \delta_{ij}$ og $\partial p_i / \partial p_j = \delta_{ij}$, mens q_i og p_j er uafhængige, så $\partial q_i / \partial p_j = 0$), finder man

$$\{q_i, q_j\} = 0, \quad \{p_i, p_j\} = 0, \quad \{q_i, p_j\} = \delta_{ij}. \quad (4.5)$$

Disse tre relationer kaldes de *fundamentale Poisson-parenteser*. De er selve definitionen af, hvad det betyder for et sæt variable (q_i, p_i) at være *kanonisk konjugerede* — en egenskab, vi udnytter systematisk, når vi i kapitel 5 spørger, hvilke koordinatskift på faserummet bevarer Hamiltons ligningers form.

Relationen $\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}$ er den klassiske forgænger til kommutationsrelationen $[\hat{q}_i, \hat{p}_j] = i\hbar \delta_{ij}$ i kvantemekanikken (se [[kvantemekanik-kompendiet]]). Reglen for at gå fra klassisk til kvantemekanik — *kanonisk kvantisering* — er netop at erstatte Poisson-parenteser med kommutatorer efter reglen $\{f, g\} \rightarrow \frac{1}{i\hbar} [\hat{f}, \hat{g}]$. Vi vil ikke udføre denne kvantisering i dette kompendium (det er det senere QFT-kompendiums opgave at gøre det systematisk), men det er værd at bære med sig, at hele den algebraiske struktur, vi bygger op i dette kapitel, overlever næsten ord for ord ind i kvanteteorien.

4.4 Algebraiske egenskaber

Poisson-parentesen har en række egenskaber, som gør den til en såkaldt *Lie-parentes* — den samme abstrakte struktur, man møder i teorien for kontinuerte symmetrigrupper. Vi angiver dem her; de følger alle direkte af definitionen (4.2) ved indsættelse (se opgave 1).

- **Antisymmetri:** $\{f, g\} = -\{g, f\}$. Specielt $\{f, f\} = 0$.
- **Bilinearitet:** $\{af + bg, h\} = a\{f, h\} + b\{g, h\}$ for konstanter a, b (og tilsvarende i det andet argument, via antisymmetrien).
- **Leibniz-regel (produktregel):** $\{fg, h\} = f\{g, h\} + \{f, h\}g$.
- **Jacobi-identiteten:**

$$\{f, \{g, h\}\} + \{g, \{h, f\}\} + \{h, \{f, g\}\} = 0. \quad (4.6)$$

Jacobi-identiteten er den mindst intuitive, men også den vigtigste af de fire: det er den, der garanterer, at Poisson-parenteser (og senere kommutatorer) definerer en konsistent algebraisk struktur, som man kan bygge en gruppeteori af symmetritransformationer ovenpå.

Et sæt størrelser, der er lukket under Poisson-parentesen — dvs. hvor $\{f, g\}$ altid selv kan skrives som en (lineær) kombination af størrelserne i sættet — udgør, hvad man kalder en *Lie-algebra*. Dette er præcis den struktur, der ligger bag begrebet "symmetrigruppe" i fysikken: banemomentkomponenterne (L_x, L_y, L_z) , som vi ser i næste afsnit, er det arketypiske eksempel, og deres Poisson-algebra er den klassiske skygge af rotationsgruppens kommutationsrelationer i kvantemekanikken.

4.5 Bevarelseslove via Poisson-parenteser

Formel (4.3) giver et umiddelbart og meget anvendt kriterium for bevarelse: hvis f ikke afhænger eksplicit af tiden ($\partial f / \partial t = 0$), så er

$$f \text{ er bevaret} \iff \{f, H\} = 0. \quad (4.7)$$

Dette generaliserer både resultatet for cykliske koordinater (kapitel 2) og for H selv (kapitel 3, hvor $\{H, H\} = 0$ trivielt pga. antisymmetrien, så H er bevaret netop når $\partial H / \partial t = 0$, som vi allerede vidste).

Et vigtigt strukturelt resultat, som følger direkte af Jacobi-identiteten (se opgave 2), er, at hvis f og g begge er bevarede størrelser (begge Poisson-kommuterer med H), så er deres Poisson-parentes $\{f, g\}$ også en bevaret størrelse. Bevarede størrelser er altså lukkede under Poisson-parentesen — de udgør netop en Lie-algebra i den forstand, der blev nævnt ovenfor. Dette er oprindelsen til, at bevægelseskonstanter for et system med tilstrækkeligt mange symmetrier ofte “kommer i familier”, der danner en gruppe (rotationsgruppen for banemoment er det stående eksempel).

4.5.1 Eksempel: banemomentets Poisson-algebra

Betragt banemomentets tre kartesiske komponenter for en partikel i tre dimensioner,

$$L_x = yp_z - zp_y, \quad L_y = zp_x - xp_z, \quad L_z = xp_y - yp_x, \quad (4.8)$$

udtrykt ved de kanoniske variable (x, y, z, p_x, p_y, p_z) , som opfylder de fundamentale parenteser (4.5) (med $q_1, q_2, q_3 = x, y, z$). Vi beregner $\{L_x, L_y\}$ direkte fra definitionen (4.2),

$$\{L_x, L_y\} = \sum_{i \in \{x, y, z\}} \left(\frac{\partial L_x}{\partial i} \frac{\partial L_y}{\partial p_i} - \frac{\partial L_x}{\partial p_i} \frac{\partial L_y}{\partial i} \right), \quad (4.9)$$

ved først at opskrive alle de nødvendige partielle afledte:

$$\frac{\partial L_x}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial L_x}{\partial y} = p_z, \quad \frac{\partial L_x}{\partial z} = -p_y, \quad \frac{\partial L_x}{\partial p_x} = 0, \quad \frac{\partial L_x}{\partial p_y} = -z, \quad \frac{\partial L_x}{\partial p_z} = y, \quad (4.10)$$

$$\frac{\partial L_y}{\partial x} = -p_z, \quad \frac{\partial L_y}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial L_y}{\partial z} = p_x, \quad \frac{\partial L_y}{\partial p_x} = z, \quad \frac{\partial L_y}{\partial p_y} = 0, \quad \frac{\partial L_y}{\partial p_z} = -x. \quad (4.11)$$

Bidraget fra $i = x$ er $(\partial_x L_x) (\partial_{p_x} L_y) - (\partial_{p_x} L_x) (\partial_x L_y) = 0 \cdot z - 0 \cdot (-p_z) = 0$, og bidraget fra $i = y$ er ligeledes $p_z \cdot 0 - (-z) \cdot 0 = 0$: begge forsvinder, fordi enten L_x eller L_y mangler den relevante afhængighed. Kun $i = z$ bidrager:

$$\left(\frac{\partial L_x}{\partial z} \right) \left(\frac{\partial L_y}{\partial p_z} \right) - \left(\frac{\partial L_x}{\partial p_z} \right) \left(\frac{\partial L_y}{\partial z} \right) = (-p_y)(-x) - (y)(p_x) = xp_y - yp_x = L_z. \quad (4.12)$$

Vi finder altså

$$\{L_x, L_y\} = L_z, \quad (4.13)$$

og ved cyklisk ombytning af (x, y, z) :

$$\{L_y, L_z\} = L_x, \quad \{L_z, L_x\} = L_y. \quad (4.14)$$

Banemomentets tre komponenter er altså *lukkede* under Poisson- parentesen — de danner en Lie-algebra, isomorf til rotationsgruppen $SO(3)$'s Lie-algebra. Dette er den klassiske skygge af de velkendte kommutationsrelationer $[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar \hat{L}_z$ (cyklisk) i kvantemekanikken (se [[kvantemekanik-kompendiet]]).

4.6 Liouvilles sætning: bevarelse af faserumsvolumen

Vi slutter kapitlet med et geometrisk resultat, der binder Poisson- strukturen sammen med faserumbilledet fra kapitel 3. Betragt en samling af systemer med starttilstande fordelt over et lille område Ω_0 i faserummet (fx alle med næsten samme (q, p) , men med små variationer). Under tidsudviklingen bevæger hvert punkt i Ω_0 sig efter Hamiltons ligninger, og området deformeres til et nyt område Ω_t .

Liouvilles sætning siger, at *volumenet* af dette område i faserummet er *bevaret*:

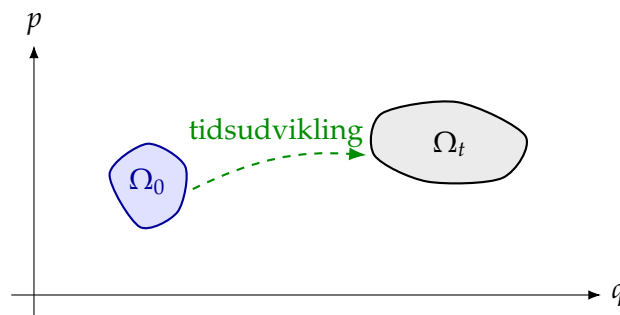
$$\text{Vol}(\Omega_t) = \text{Vol}(\Omega_0) \quad \text{for alle } t. \quad (4.15)$$

Den underliggende grund er, at Hamiltons ligninger definerer et “strømningsfelt” på faserummet, $\mathbf{v} = (\dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n, \dot{p}_1, \dots, \dot{p}_n)$, hvis divergens er identisk nul:

$$\sum_i \left(\frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q_i} + \frac{\partial \dot{p}_i}{\partial p_i} \right) = \sum_i \left(\frac{\partial}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} \right) = 0, \quad (4.16)$$

fordi de to blandede andenaflædte af H er identiske og trækkes fra hinanden. Et divergensfrit strømningsfelt bevarer volumen, ganske som en inkompressibel væskestrømning — dette er indholdet af (4.15).

Liouvilles sætning er grundstenen for al klassisk statistisk mekanik: den garanterer, at en sandsynlighedsfordeling over faserummet udvikler sig som et inkompressibelt “faserumsfluidum”, hvilket er udgangspunktet for Liouville-ligningen for fordelingsfunktionen $\rho(q, p, t)$. Vi forfølger ikke denne retning i dette kompendium, men den er værd at nævne, fordi den samme volumenbevarelse (nu udtrykt som unitaritet af tidsudviklingen) er en af de mest grundlæggende egenskaber, kvantemekanikken må arve fra den klassiske teori.



Figur 4.1: Liouvilles sætning: et område Ω_0 i faserummet deformeres under tidsudviklingen til Ω_t — formen ændres, men arealet (i to dimensioner) hhv. volumenet (i $2n$ dimensioner) er bevaret.

4.7 Opsummering

- Poisson-parentesen $\{f, g\} = \sum_i (\partial_{q_i} f \partial_{p_i} g - \partial_{p_i} f \partial_{q_i} g)$ opsummerer tidsudviklingen af enhver faserumsfunktion: $df/dt = \{f, H\} + \partial f / \partial t$.

- De fundamentale parenteser $\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}$, $\{q_i, q_j\} = \{p_i, p_j\} = 0$ definerer, hvad det betyder at være kanonisk konjugerede variable.
- Poisson-parentesen er antisymmetrisk, bilineær, opfylder Leibniz-reglen og Jacobi-identiteten — den er en Lie-parentes.
- En tidsuafhængig størrelse f er bevaret netop når $\{f, H\} = 0$; bevarede størrelser er lukkede under Poisson-parentesen.
- Banemomentets komponenter opfylder $\{L_x, L_y\} = L_z$ (cyklisk) — den klassiske forløber for rotationsgruppens kommutationsrelationer.
- Liouvilles sætning: faserumsvolumen er bevaret under Hamiltons ligningers tidsudvikling, fordi strømningfeltet er divergensfrit.

Vis direkte fra definitionen (4.2), at Poisson-parentesen er antisymmetrisk og opfylder Leibniz-reglen $\{fg, h\} = f\{g, h\} + \{f, h\}g$.

Brug Jacobi-identiteten til at vise, at hvis $\{f, H\} = 0$ og $\{g, H\} = 0$ (begge tidsuafhængige og bevarede), så er $\{\{f, g\}, H\} = 0$ — altså at $\{f, g\}$ også er bevaret. (Antag $\partial f / \partial t = \partial g / \partial t = 0$.)

Gennemfør den fulde udregning af $\{L_x, L_y\}$ fra definitionen (4.2), led for led, og bekræft resultatet (4.13). Vis derudover, at $\{L_z, x\} = -y$ og $\{L_z, y\} = x$ (dvs. at L_z genererer infinitesimale rotationer om z -aksen — en forsmag på den generelle forbindelse mellem Poisson-parenteser og symmetritransformationer, som vender tilbage i kapitel 5).

Kapitel 5

Kanoniske transformationer

5.1 Motivation: frihed til at vælge faserumskoordinater

I Lagrange-formalismen (kapitel 2) kan vi vælge generaliserede koordinater q_i helt frit — enhver invertibel omskrivning $Q_i = Q_i(q, t)$ giver stadig Euler-Lagrange-ligninger af samme form. Spørgsmålet i dette kapitel er, om der findes en analog frihed i Hamilton-formalismen: kan vi skifte til nye faserums koordinater (Q_i, P_i) — ikke kun nye Q_i , men også nye P_i , som kan blande de gamle q_i og p_i på vilkårlig vis — og stadig have Hamiltons ligninger på samme form,

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial K}{\partial P_i}, \quad \dot{P}_i = -\frac{\partial K}{\partial Q_i}, \quad (5.1)$$

for en ny Hamilton-funktion $K(Q, P, t)$?

Svaret er ja, og mængden af sådanne transformationer er langt større end i Lagrange-billedet — netop fordi q_i og p_i i Hamilton-formalismen spiller en langt mere symmetrisk rolle end q_i og $\dot{q}_i$ gør i Lagrange-formalismen. Denne frihed er ikke blot en teoretisk raffinering: det er selve kernen i strategien bag Hamilton-Jacobi-teorien (kapitel 6), hvor vi søger en kanonisk transformation, der gør den nye Hamilton-funktion identisk nul — hvorved bevægelsesligningerne i de nye variable bliver trivielle, $\dot{Q}_i = \dot{P}_i = 0$.

5.2 Definition

En transformation $(q_i, p_i) \rightarrow (Q_i, P_i)$ (eventuelt tidsafhængig) kaldes *kanonisk*, hvis den bevarer Hamiltons ligningers form: der findes en funktion $K(Q, P, t)$, så (5.1) er opfyldt for enhver Hamilton-funktion H , systemet kunne have. Vi skal nu udlede en konstruktiv metode til at frembringe sådanne transformationer — via *genererende funktioner*.

5.3 Det modificerede Hamiltons princip

Hamiltons princip (afsnit 2.4) kan omskrives i faserumsvariable. Ved at bruge $L = \sum_i p_i \dot{q}_i - H$ (omskrivning af definitionen (3.5)), bliver virkningen

$$S = \int_{t_1}^{t_2} \left(\sum_i p_i \dot{q}_i - H \right) dt, \quad (5.2)$$

og variation af S med hensyn til *uafhængige* variationer i q_i og p_i (ikke kun q_i , som i afsnit 2.4) giver netop Hamiltons ligninger som Euler-Lagrange-ligninger for dette udvidede variationsprincip (se opgave 1). For at de nye variable (Q_i, P_i) skal opfylde Hamiltons ligninger med en

ny Hamilton-funktion K , skal det tilsvarende princip

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} \left(\sum_i P_i \dot{Q}_i - K \right) dt = 0 \quad (5.3)$$

gælde *samtidig* med det oprindelige. Dette er sikret, hvis integranderne kun adskiller sig ved en total tidsafledt af en funktion F — for et sådant led bidrager kun med randtermer, som ikke påvirker variationen, når endepunkterne er fastholdt (præcis som i udledningen af (2.31)):

$$\sum_i p_i \dot{q}_i - H = \sum_i P_i \dot{Q}_i - K + \frac{dF}{dt}. \quad (5.4)$$

Funktionen F kaldes den *genererende funktion* for transformationen. Den kan i princippet afhænge af en blanding af gamle og nye variable — det er netop valget af, hvilke variable F udtrykkes ved, der giver anledning til de fire ”typer” af genererende funktioner nedenfor.

5.4 Genererende funktion af type $F_1(q, Q, t)$

Vi vælger først $F = F_1(q, Q, t)$, en funktion af de *gamle* koordinater og de *nye* koordinater. Da

$$\frac{dF_1}{dt} = \sum_i \left(\frac{\partial F_1}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial F_1}{\partial Q_i} \dot{Q}_i \right) + \frac{\partial F_1}{\partial t}, \quad (5.5)$$

bliver (5.4)

$$\sum_i p_i \dot{q}_i - H = \sum_i P_i \dot{Q}_i - K + \sum_i \left(\frac{\partial F_1}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial F_1}{\partial Q_i} \dot{Q}_i \right) + \frac{\partial F_1}{\partial t}. \quad (5.6)$$

Da q_i og Q_i (og dermed $\dot{q}_i$, $\dot{Q}_i$) kan varieres uafhængigt, må koefficienterne til $\dot{q}_i$ og $\dot{Q}_i$ stemme overens hver for sig, og de resterende (ikke-tidsafledte) led må også balancere:

$$\boxed{p_i = \frac{\partial F_1}{\partial q_i}, \quad P_i = -\frac{\partial F_1}{\partial Q_i}, \quad K = H + \frac{\partial F_1}{\partial t}.} \quad (5.7)$$

Givet en vilkårlig funktion $F_1(q, Q, t)$ definerer disse tre relationer altså en kanonisk transformation: den første ligning (løst for Q_i som funktion af (q, p, t)) giver transformationen $Q_i(q, p, t)$, den anden giver $P_i(q, p, t)$, og den tredje giver den nye Hamilton-funktion.

5.5 Genererende funktion af type $F_2(q, P, t)$

I praksis er det ofte mere bekvemt at udtrykke den genererende funktion ved de gamle koordinater og de *nye impulser*, snarere end de nye koordinater. Vi opnår dette ved endnu en Legendre-transformation: definer

$$F_2(q, P, t) \equiv F_1(q, Q, t) + \sum_i Q_i P_i, \quad (5.8)$$

hvor Q_i på højresiden forstås som funktion af (q, P, t) . Ved samme type udregning som i kapitel 3 (differentier F_2 totalt, brug (5.7), og sammenlign koefficienter — se opgave 2 for detaljerne) finder man

$$\boxed{p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i}, \quad Q_i = \frac{\partial F_2}{\partial P_i}, \quad K = H + \frac{\partial F_2}{\partial t}.} \quad (5.9)$$

Dette er den form, vi primært skal bruge i resten af kompendiet — og i særdeleshed i kapitel 6, hvor Hamilton-Jacobi-ligningen netop er betingelsen for, at en genererende funktion af denne type gør K identisk nul.

De to øvrige typer, $F_3(p, Q, t)$ og $F_4(p, P, t)$, konstrueres ved analoge Legendre-transformationer (med hensyn til henholdsvis q og Q) og giver relationerne $q_i = -\partial F_3/\partial p_i$, $P_i = -\partial F_3/\partial Q_i$ og $q_i = -\partial F_4/\partial p_i$, $Q_i = \partial F_4/\partial P_i$ (begge med $K = H + \partial F/\partial t$). Vi vil ikke få brug for disse i kompendiet, men de fire typer er blot fire forskellige "udsnit" af samme genererende betingelse (5.4), valgt efter hvilket sæt variable der er mest bekvemt i en given situation.

5.6 Eksempel: identitetstransformationen og variableombytning

Lad $F_2(q, P) = \sum_i q_i P_i$. Ifølge (5.9) er

$$p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i} = P_i, \quad Q_i = \frac{\partial F_2}{\partial P_i} = q_i, \quad (5.10)$$

altså den trivielle identitetstransformation. Dette bekræfter, at konventionen i (5.9) er konsistent med den oprindelige betegnelse af variablene.

Lad i stedet $F_1(q, Q) = \sum_i q_i Q_i$ (bemærk: type F_1 , ikke F_2 , denne gang). Ifølge (5.7) er

$$p_i = \frac{\partial F_1}{\partial q_i} = Q_i, \quad P_i = -\frac{\partial F_1}{\partial Q_i} = -q_i, \quad (5.11)$$

altså transformationen $Q_i = p_i$, $P_i = -q_i$: de nye koordinater *er* de gamle impulser, og de nye impulser *er* (minus) de gamle koordinater. Dette er et af de simplest mulige, men også mest instruktive eksempler i hele kompendiet: det viser konkret, at opdelingen i "koordinater" og "impulser" ikke er en fysisk nødvendighed, men blot et bekvemt valg — Hamilton-formalismen behandler q og p symmetrisk, i modsætning til Lagrange-formalismen, hvor q og $\dot{q}$ har fundamentalt forskellige roller. (Bemærk minustegnet på P_i : uden det ville $\{Q_i, P_j\} = \{p_i, -q_j\} = \delta_{ij}$ ikke holde med korrekt fortegn — se opgave 3.)

5.7 Infinitesimale kanoniske transformationer og Poisson-parenteser

Vi knytter nu en forbindelse tilbage til kapitel 4, som bliver vigtig, når vi tænker på H selv som "generator" af tidsudvikling. Betragt en genererende funktion af formen

$$F_2(q, P) = \sum_i q_i P_i + \varepsilon G(q, P), \quad (5.12)$$

hvor ε er en infinitesimal parameter, og G er en vilkårlig (glat) funktion — en lille perturbation af identitetstransformationen. Ifølge (5.9), til første orden i ε :

$$p_i = P_i + \varepsilon \frac{\partial G}{\partial q_i} \implies P_i = p_i - \varepsilon \frac{\partial G}{\partial q_i} + O(\varepsilon^2), \quad (5.13)$$

$$Q_i = q_i + \varepsilon \frac{\partial G}{\partial P_i} = q_i + \varepsilon \frac{\partial G}{\partial p_i} + O(\varepsilon^2) \quad (5.14)$$

(i sidste skridt har vi til denne orden erstattet P_i med p_i inde i $\partial G/\partial P_i$, hvad der kun ændrer resultatet med et $O(\varepsilon^2)$ -bidrag). Ændringen i en vilkårlig funktion $f(q, p)$ under denne infinitesimale transformation er derfor

$$\delta f \equiv f(Q, P) - f(q, p) = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \varepsilon \frac{\partial G}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \varepsilon \frac{\partial G}{\partial q_i} \right) + O(\varepsilon^2) = \varepsilon \{f, G\}. \quad (5.15)$$

Vi genkender netop Poisson-parentesen fra kapitel 4! Funktionen G kaldes *generatoren* af transformationen, og (5.15) viser, at Poisson-parentesen $\{f, G\}$ måler, hvordan f ændrer sig under den infinitesimale kanoniske transformation genereret af G .

Dette giver en dybere fortolkning af flere resultater, vi allerede har set. I opgave 3 til kapitel 4 fandt vi $\{L_z, x\} = -y$, $\{L_z, y\} = x$ — netop hastigheden, hvormed (x, y) ændrer sig under en infinitesimal rotation om z -aksen. Med (5.15) ser vi, at dette *er* den generelle udsagn: L_z genererer infinitesimale rotationer om z -aksen som en kanonisk transformation, med $\{f, L_z\}$ som “hastigheden”, hvormed en given størrelse f ændrer sig under rotationen.

Endnu vigtigere for kompendiets videre gang: sæt $G = H$ og $\varepsilon = dt$. Da bliver (5.15) $\delta f = dt \{f, H\}$, altså netop bevægelsesligningen (4.3) (for tidsuafhængige f). *Selve tidsudviklingen er en kontinuert kanonisk transformation, genereret af Hamilton-funktionen selv.* Dette er den konceptuelle kerne, vi bygger videre på i kapitel 6: hvis vi kan finde en genererende funktion, der udfører *hele* tidsudviklingen på én gang (fra tid t_1 til t_2) som én kanonisk transformation, vil den nye Hamilton-funktion være identisk nul, og den nye “position” Q_i og “impuls” P_i vil simpelthen være konstanterne, de startede med. Den funktion er netop Hamiltons principfunktion S .

5.8 Kanoniske transformationer bevarer Poisson-parenteserne

Vi angiver, uden fuldt bevis (se opgave 4 for et specialtilfælde), et centralt strukturelt resultat: en transformation $(q, p) \rightarrow (Q, P)$ er kanonisk, hvis og kun hvis den bevarer de fundamentale Poisson-parenteser,

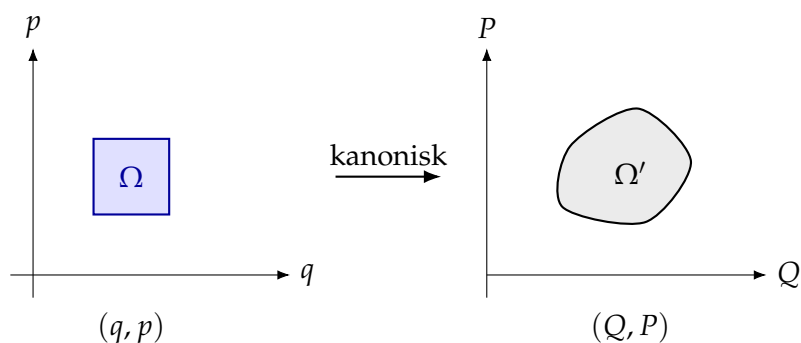
$$\{Q_i, Q_j\}_{q,p} = 0, \quad \{P_i, P_j\}_{q,p} = 0, \quad \{Q_i, P_j\}_{q,p} = \delta_{ij}, \quad (5.16)$$

hvor $\{\cdot, \cdot\}_{q,p}$ betyder, at parentesen (4.2) udregnes med afledte med hensyn til de *gamle* variable (q, p) . Mere generelt bevarer en kanonisk transformation *alle* Poisson-parenteser: for to funktioner f, g , udtrykt enten ved (q, p) eller ved de transformerede (Q, P) , er $\{f, g\}_{q,p} = \{f, g\}_{Q,P}$. Dette er den dybere grund til, at Poisson-parentesen er så nyttig et redskab: den er ikke blot en bekvem notation i ét bestemt koordinatsystem, men en *invariant* struktur på faserummet, uafhængig af hvilke kanoniske koordinater vi måler den i.

Denne invarians er faserummets analog til, hvordan volumenet i Liouvilles sætning (kapitel 4) er bevaret — begge udsagn siger, at kanoniske transformationer respekterer en underliggende geometrisk struktur (den *symplektiske* struktur) på faserummet, uanset hvor “vildt” transformationen blander q 'er og p 'er. Det er denne bevarede struktur, der gør faserummet — og ikke bare et vilkårligt $2n$ -dimensionalt rum af tal — til den rigtige arena for mekanik.

5.9 Opsummering

- En kanonisk transformation $(q, p) \rightarrow (Q, P)$ er en transformation, der bevarer Hamiltons ligningers form, med en ny Hamilton-funktion K .
- Sådanne transformationer frembringes af genererende funktioner F , defineret via $\sum_i p_i \dot{q}_i - H = \sum_i P_i \dot{Q}_i - K + dF/dt$.
- For $F_1(q, Q, t)$: $p_i = \partial F_1 / \partial q_i$, $P_i = -\partial F_1 / \partial Q_i$, $K = H + \partial F_1 / \partial t$.



Figur 5.1: En kanonisk transformation kan forvrænge et område Ω i faserummet ganske voldsomt i form — men arealet (i to dimensioner) hhv. volumenet (i $2n$ dimensioner) er altid bevaret, ligesom under den rene tidsudvikling i Liouvilles sætning (figur 4.1).

- For $F_2(q, P, t) = F_1 + \sum_i Q_i P_i$: $p_i = \partial F_2 / \partial q_i$, $Q_i = \partial F_2 / \partial P_i$, $K = H + \partial F_2 / \partial t$ — den type, vi primært bruger fremover.
- En infinitesimal kanonisk transformation genereret af G giver $\delta f = \varepsilon \{f, G\}$; specielt genererer H selv (med $\varepsilon = dt$) den faktiske tidsudvikling.
- Kanoniske transformationer bevarer alle Poisson-parenteser — Poisson-strukturen er en invariant egenskab af faserummet, ikke af et bestemt koordinatvalg.

Vis, at variation af $S = \int (\sum_i p_i \dot{q}_i - H) dt$ med hensyn til uafhængige, arbitrære $\delta q_i(t)$ og $\delta p_i(t)$ (begge nul ved endepunkterne t_1, t_2 for δq_i ; ingen randbetingelse er nødvendig for δp_i , da der ikke integreres partielt i p_i) giver netop Hamiltons ligninger (3.11) som Euler-Lagrange-ligninger.

Udfør mellemregningen, der fører fra F_1 -relationerne (5.7) til F_2 -relationerne (5.9), ved at differentiere $F_2 = F_1 + \sum_i Q_i P_i$ totalt og sammenligne med (5.4) skrevet om for F_2 .

Bekræft for eksemplet $Q_i = p_i$, $P_i = -q_i$, at de fundamentale Poisson-parenteser (5.16) er opfyldt (udregnet med hensyn til de gamle variable (q, p)), og vis, at transformationen *uden* minustegnet (dvs. $Q_i = p_i$, $P_i = q_i$) ville bryde $\{Q_i, P_i\} = \delta_{ij}$.

Lad $G = H$ selv være generator af en infinitesimal transformation med $\varepsilon = dt$, og brug (5.15) med $f = q_i$ og $f = p_i$ til at genfinde Hamiltons ligninger. Diskuter, hvorfor dette bekræfter påstanden i bemærkningen om, at "tidsudvikling er en kanonisk transformation genereret af H ".

Del II

Hamilton-Jacobi-teori

Kapitel 6

Hamilton-Jacobi-teori

Dette kapitel er kompendiets omdrejningspunkt. Alt det foregående — Lagrange- og Hamilton-formalismen, Poisson-parenteser, kanoniske transformationer — har været forberedelse til netop dette skridt: at finde den kanoniske transformation, der gør dynamikken så simpel, som den overhovedet kan blive.

6.1 Strategien: transformer bevægelsen væk

I bemærkningen sidst i afsnit 2.4-diskussionen i kapitel 5 så vi, at tidsudviklingen selv kan opfattes som en kanonisk transformation, genereret af H . Dette antyder en dristig idé: hvad hvis vi søger en kanonisk transformation $(q, p) \rightarrow (Q, P)$, hvor den *nye* Hamilton-funktion K er identisk nul?

Hvis $K \equiv 0$, siger Hamiltons ligninger i de nye variable (5.1) simpelthen

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial K}{\partial P_i} = 0, \quad \dot{P}_i = -\frac{\partial K}{\partial Q_i} = 0. \quad (6.1)$$

Både Q_i og P_i er altså *konstante* — vi skriver $Q_i = \beta_i$, $P_i = \alpha_i$, hvor α_i, β_i er $2n$ konstanter, bestemt af begyndelsesbetingelserne. Al den dynamiske information om systemet er dermed flyttet over i selve transformationen: at finde bevægelsen $q_i(t)$ er reduceret til at finde *transformationen* — dvs. den genererende funktion — der opnår $K \equiv 0$. Dette er den *eneste* idé i Hamilton-Jacobi-teorien; resten af kapitlet handler om at gøre den eksplicit.

6.2 Udledning af Hamilton-Jacobi-ligningen

Vi søger transformationen via en genererende funktion af type F_2 (afsnit 5's notation), som vi her — af historiske og notationsmæssige grunde — kalder $S(q, t)$ i stedet for $F_2(q, P, t)$, og hvor vi lader S afhænge af n konstanter $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, som spiller rollen af de nye impulser P_i :

$$S = S(q_1, \dots, q_n, \alpha_1, \dots, \alpha_n, t). \quad (6.2)$$

Ifølge de F_2 -relationer, vi udledte i (5.9) (med $P_i \rightarrow \alpha_i$), er

$$p_i = \frac{\partial S}{\partial q_i}, \quad Q_i = \frac{\partial S}{\partial \alpha_i}, \quad K = H + \frac{\partial S}{\partial t}. \quad (6.3)$$

Betingelsen $K \equiv 0$ giver derfor, ved indsættelse af den første relation i H :

$$\boxed{H\left(q_1, \dots, q_n, \frac{\partial S}{\partial q_1}, \dots, \frac{\partial S}{\partial q_n}, t\right) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0.} \quad (6.4)$$

Dette er *Hamilton-Jacobi-ligningen*. Det er en enkelt *partiell* differentialligning, første ordens i tid og i hver q_i , for den ukendte funktion $S(q, t)$ — i modsætning til Hamiltons $2n$ almindelige, om end koblede, differentialligninger for $(q_i(t), p_i(t))$. Funktionen S kaldes *Hamiltons principfunktion*.

Det virker måske som en dårlig handel at bytte $2n$ almindelige differentialligninger ud med én partiell differentialligning — en PDE er typisk sværere at løse end et system af ODE'er. Værdien af Hamilton-Jacobi-ligningen ligger ikke i, at den generelt er lettere at løse, men i, at den for en stor og vigtig klasse af systemer (*separable* systemer, se afsnit 6.3) reducerer til simple, en-variabel integraler — og i, at den giver et begrebsapparat (virkningen S som funktion af tilstand og tid), der overlever direkte ind i kvantemekanikken, som vi antyder i afsnit 6.6.

6.2.1 S er virkningen

Vi bekræfter, at S virkelig er den samme størrelse, vi kaldte virkningen i (2.27). Langs en faktisk løsning, hvor $p_i = \partial S / \partial q_i$ (fra (6.3)):

$$\frac{dS}{dt} = \sum_i \frac{\partial S}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial S}{\partial t} = \sum_i p_i \dot{q}_i + \frac{\partial S}{\partial t} = \sum_i p_i \dot{q}_i - H = L, \quad (6.5)$$

hvor vi i næstsidste skridt brugte Hamilton-Jacobi-ligningen (6.4) til at sætte $\partial S / \partial t = -H$, og i sidste skridt brugte definitionen af L fra Legendre-transformationen (3.5). Vi finder altså $dS/dt = L$, hvilket ved integration giver

$$S = \int L dt + \text{konstant}, \quad (6.6)$$

netop virkningen (2.27), evalueret langs den faktiske bane, som funktion af dens sluttidspunkt og -position. Dette er ikke en tilfældig sammenfald af navne: Hamilton-Jacobi-ligningen er den naturlige PDE-formulering af, at virkningen gør sig selv stationær.

6.2.2 Den fulde (komplette) løsning og bevægelsen

En løsning $S(q, \alpha, t)$ til (6.4), som afhænger af n uafhængige konstanter $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ på en sådan måde, at Hesse-matricen $\partial^2 S / \partial q_i \partial \alpha_j$ er ikke-singulær, kaldes en *komplet integral* af Hamilton-Jacobi-ligningen. (Bemærk: da kun *afledte* af S optræder i (6.4), er S i sig selv altid bestemt op til en additiv konstant — denne tæller ikke som en af de n ægte α_i 'er.)

Givet en sådan komplet integral, giver den anden relation i (6.3) os direkte de n resterende konstanter:

$$\beta_i = \frac{\partial S}{\partial \alpha_i}. \quad (6.7)$$

Dette er n ligninger, der (i princippet) kan løses for $q_1, \dots, q_n$ som funktion af t og de $2n$ konstanter (α, β) — og *det* er selve løsningen til bevægelsen! Vi opsummerer proceduren:

1. Løs Hamilton-Jacobi-ligningen (6.4) for en komplet integral $S(q, \alpha, t)$.
2. Beregn $\beta_i = \partial S / \partial \alpha_i$; sæt disse lig med konstanter, bestemt af begyndelsesbetingelserne.
3. Løs de resulterende ligninger for $q_i(t)$.
4. Find (om ønsket) $p_i(t) = \partial S / \partial q_i$, evalueret langs den fundne løsning.

Denne procedure er hele Hamilton-Jacobi-metoden. Det eneste resterende arbejde — som kan være betydeligt — er trin 1: at finde en komplet integral. Vi vender os nu mod det vigtigste tilfælde, hvor dette er muligt i praksis.

6.3 Tidsuafhængigt H : separation i tiden

Antag, at H ikke afhænger eksplicit af t (som i alle vores eksempler hidtil). Vi ved fra kapitel 3, at H da er en bevaret størrelse langs bevægelsen; kald denne bevarede værdi E (typisk den mekaniske energi, jf. diskussionen efter (3.14)). Det er da naturligt at gætte på en løsning af formen

$$S(q, \alpha, t) = W(q, \alpha) - Et, \quad (6.8)$$

hvor $E = E(\alpha)$ er en af konstanterne (eller en funktion af dem — vi vælger simpelthen $\alpha_1 \equiv E$). Indsat i (6.4), og da $\partial S / \partial q_i = \partial W / \partial q_i$ (det tidsafhængige led bidrager intet til de rumlige afledte):

$$H \left(q_1, \dots, q_n, \frac{\partial W}{\partial q_1}, \dots, \frac{\partial W}{\partial q_n} \right) = E. \quad (6.9)$$

Dette er den *tidsuafhængige Hamilton-Jacobi-ligning*, og W kaldes *Hamiltons karakteristiske funktion*. Den er en PDE i de rumlige variable alene — tiden er helt elimineret — hvilket typisk gør den væsentligt lettere at løse end (6.4).

6.4 Eksempel: den harmoniske oscillator

Vi løser den éndimensionale harmoniske oscillator (jf. eksemplet i kapitel 3) fuldstændigt via Hamilton-Jacobi-metoden. Hamilton-funktionen er

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kx^2. \quad (6.10)$$

Den tidsuafhængige Hamilton-Jacobi-ligning (6.9) (med $p \rightarrow dW/dx$) bliver

$$\frac{1}{2m} \left(\frac{dW}{dx} \right)^2 + \frac{1}{2}kx^2 = E \implies \frac{dW}{dx} = \sqrt{2mE - mkx^2}, \quad (6.11)$$

hvor vi vælger den positive rod (svarende til bevægelse i positiv x -retning; se bemærkningen nedenfor). Integration giver

$$W(x, E) = \int \sqrt{2mE - mkx^2} dx, \quad (6.12)$$

og dermed, ifølge (6.8),

$$S(x, E, t) = \int \sqrt{2mE - mkx^2} dx - Et. \quad (6.13)$$

Vi finder β ved (6.7), med $\alpha_1 = E$:

$$\beta = \frac{\partial S}{\partial E} = \int \frac{\partial}{\partial E} \sqrt{2mE - mkx^2} dx - t = \int \frac{m}{\sqrt{2mE - mkx^2}} dx - t. \quad (6.14)$$

Skriv $a \equiv \sqrt{2E/k}$ (amplituden) og $\omega \equiv \sqrt{k/m}$ (vinkelfrekvensen, jf. kapitel 3). Da $2mE - mkx^2 = mk(a^2 - x^2)$, bliver integranden

$$\frac{m}{\sqrt{mk(a^2 - x^2)}} = \frac{1}{\omega} \cdot \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}}, \quad (6.15)$$

og standardintegralet $\int dx/\sqrt{a^2 - x^2} = \arcsin(x/a)$ giver

$$\beta = \frac{1}{\omega} \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) - t. \quad (6.16)$$

Løst for x :

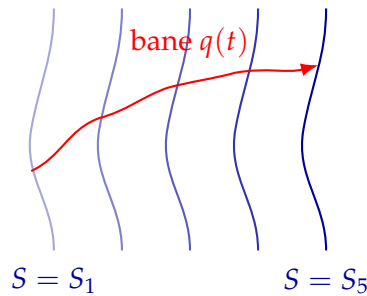
$$x(t) = a \sin(\omega(t + \beta)), \quad (6.17)$$

den velkendte harmoniske bevægelse — udledt her fuldstændigt fra Hamilton-Jacobi-ligningen, uden på noget tidspunkt at have opskrevet eller løst Newtons eller Hamiltons differentiaalligninger direkte! Som et sidste tjek: $p = \partial W/\partial x = \sqrt{2mE - mkx^2} = m\omega \cos(\omega(t + \beta))$, som netop stemmer med $p = m\dot{x}$ udregnet fra $x(t)$ ovenfor.

Fortegnsvalget for kvadratroden i dW/dx svarer til, at W (og dermed S) kun er defineret entydigt inden for én "gren" af bevægelsen (fx mens x vokser). Ved vendepunkterne $x = \pm a$, hvor $p = 0$, skal man i princippet skifte til den anden gren. Dette tekniske punkt bliver vigtigt, når vi i kapitel 7 indfører virkningsvariable, som netop er konstrueret til at give en glat, global beskrivelse hen over sådanne vendepunkter.

6.5 Det geometriske billede: S som en "bølgefront"

Der er en frugtbar geometrisk måde at tænke på Hamilton-Jacobi-ligningen, som binder direkte tilbage til Fermats princip fra kapitel 1. For fastholdt t definerer $S(q, t) = \text{konstant}$ en familie af "overflader" (kurver, for $n = 1$; hyperflader for større n) i konfigurationsrummet — analogt til *bølgefronter* i optikken. Bevægelsens impuls $p_i = \partial S/\partial q_i$ er, geometrisk set, normalvektoren til disse overflader — ganske som lysstråler i geometrisk optik altid står vinkelret på bølgefronterne. Partiklens faktiske bane $q_i(t)$ krydser derfor altid S -overfladerne vinkelret, og bevæger sig fra overflade til overflade, efterhånden som t (og dermed værdien af S langs banen) vokser.



Figur 6.1: Det geometriske billede af Hamilton-Jacobi-teorien: kurverne af konstant S (blå, "bølgefronter", ved stigende værdier fra venstre mod højre) og partiklens faktiske bane (rød), som altid krydser dem vinkelret — impulsen $p = \partial S/\partial q$ er netop normalvektoren til fronterne. Sammenlign med bølgefronter og lysstråler i geometrisk optik, og med Fermats princip (kapitel 1).

6.6 Udblik: fra Hamilton-Jacobi til kvantemekanik

Det geometriske billede i forrige afsnit er ikke kun en pædagogisk analogi — det er historisk og begrebsmæssigt selve broen til kvantemekanikken. I bølgeoptik er geometrisk optik (stråler vinkelret på bølgefronter) en *grænse*, gyldig når bølgelængden er meget kort i forhold til systemets øvrige længdeskalaer; den fulde teori er en bølgeligning for et felt, hvis faser netop svarer til S .

Schrödingers indsigt — som vi ikke udleder her, men blot antyder, og som behandles fra den kvantemekaniske side i [[kvantemekanik-kompendiet]] — var, at klassisk mekanik forholder sig til en underliggende bølgeteori (kvantemekanikken) på præcis samme måde, som geometrisk optik forholder sig til bølgeoptik. Skriver man bølgefunktionen som $\psi = e^{iS/\hbar}$ og indsætter i Schrödinger-ligningen, genfinder man i grænsen $\hbar \rightarrow 0$ netop Hamilton-Jacobi-ligningen (6.4) for S — den klassiske bevægelse er “korthed-af-bølgelængde”-grænsen af kvantemekanikken, med $S/\hbar$ som bølgens fase. Dette er den dybeste grund til, at Hamilton-Jacobi-formalismen — i modsætning til Newtons eller endda Hamiltons ligninger direkte — er den formulering af klassisk mekanik, der mest gennemsigtigt viser, hvor kvantemekanikken “kommer fra”.

Denne forbindelse — kaldet *WKB-approksimationen* eller den *semiklassiske grænse* — er et helt studieområde i sig selv, med anvendelser fra tunnelering til Bohr-Sommerfeld-kvantisering. Sidstnævnte er netop emnet for det næste kapitels afsluttende del (kapitel 8), hvor vi ser, hvordan virknings- vinkel-variable (kapitel 7) fører direkte til den ældre kvanteteoris kvantiseringsbetingelser — det tankegods, der var på plads, da kvantemekanikken blev født, og som er dette kompendiums endestation.

6.7 Opsummering

- Strategien: find en kanonisk transformation til $K \equiv 0$, hvorved de nye variable $Q_i = \beta_i$, $P_i = \alpha_i$ bliver konstanter.
- Med genererende funktion $S(q, \alpha, t)$ af type F_2 giver $K = H + \partial S/\partial t = 0$ Hamilton-Jacobi-ligningen $H(q, \partial S/\partial q, t) + \partial S/\partial t = 0$.
- S er (op til en konstant) selve virkningen: $dS/dt = L$.
- En komplet integral $S(q, \alpha, t)$ giver bevægelsen direkte via $\beta_i = \partial S/\partial \alpha_i$, løst for $q_i(t)$.
- Når H er tidsuafhængig: $S = W(q, \alpha) - Et$, med W (Hamiltons karakteristiske funktion) løsning til den tidsuafhængige Hamilton-Jacobi-ligning $H(q, \partial W/\partial q) = E$.
- Geometrisk: $S =$ konstant-flader er “bølgefronter”, og banen krydser dem vinkelret med $p = \partial S/\partial q$ som normalvektor — analogt til geometrisk optik, og forløber for den semiklassiske grænse af kvantemekanikken ($\psi \sim e^{iS/\hbar}$).

Løs den tidsuafhængige Hamilton-Jacobi-ligning for en fri partikel i én dimension, $H = p^2/2m$, og vis, at proceduren giver den forventede løsning $x(t) = x_0 + \frac{p_0}{m}t$.

Betragt en partikel, der falder frit i et konstant tyngdefelt, $H = p^2/2m + mgx$ (med x målt opad). Opstil og løs den tidsuafhængige Hamilton-Jacobi-ligning, og genfind $x(t) = x_0 + v_0t - \frac{1}{2}gt^2$ ved proceduren i afsnit 6.3.

Bekræft ved direkte differentiation, at $p = \partial W/\partial x = \sqrt{2mE - mkx^2}$ og $x(t) = a \sin(\omega(t + \beta))$ (fra eksemplet med den harmoniske oscillator) tilsammen opfylder $p = m\dot{x}$, og at $H = p^2/(2m) + \frac{1}{2}kx^2 = E$ er opfyldt identisk for alle t .

Kapitel 7

Virknings-vinkel-variable

7.1 Motivation: periodiske systemer uden fuld løsning

I kapitel 6 løste vi den harmoniske oscillator ved at integrere den tidsuafhængige Hamilton-Jacobi-ligning helt igennem for at finde $W(x, E)$, og derefter differentiere med hensyn til E for at finde bevægelsen. Denne fulde løsning gav os $x(t)$ eksplicit — men den kræver, at vi rent faktisk kan udføre integralet og derefter *invertere* resultatet for $x(t)$, hvad der langt fra altid er muligt i lukket form.

For *periodiske* systemer (og alle vores eksempler til videre er periodiske eller kvasi-periodiske bevægelser i én frihedsgrad) findes der en mellemvej, som giver os de fysisk vigtigste størrelser — navnlig svingningsfrekvenserne — uden at kræve den fulde inversion. Dette er *virknings-vinkel-variable*. De er ikke kun et regne teknisk trick: de er den formalisme, hvor den ældre kvanteteoris kvantiseringregler (kapitel 8) tager deres mest naturlige form.

7.2 Klassifikation af periodisk bevægelse i én frihedsgrad

Betragt et system med én frihedsgrad og tidsuafhængig $H(q, p)$. Banen i faserummet (q, p) — faseportrættet, jf. figur 3.1 — falder i to kvalitativt forskellige klasser:

- **Libration:** banen er en lukket kurve i faserummet (som ellipserne for den harmoniske oscillator). Både q og p er periodiske funktioner af tiden med samme periode. Dette optræder typisk for bunden bevægelse i en potentialbrønd.
- **Rotation:** p er en periodisk funktion af q , men q selv vokser ubegrænset (som en vinkel, der løber rundt gentagne gange) — det klassiske eksempel er et pendul, der svinger hele vejen rundt i stedet for at oscillere, eller blot en fri partikel på en cirkel.

I begge tilfælde er $p(q)$ (banen i faserummet, ved fast E) en *periodisk* funktion af q , med en veldefineret periode i q -retningen (for libration: hele svingningen; for rotation: én omgang). Det er denne fælles egenskab, virknings-vinkel-formalismen udnytter.

7.3 Definition af virkningsvariablen

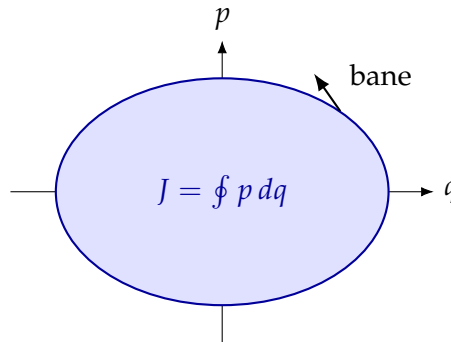
For et system i én frihedsgrad definerer vi *virkningsvariablen*

$$J \equiv \oint p dq, \tag{7.1}$$

hvor integralet tages over én fuld periode af bevægelsen: for libration, hele vejen rundt om den lukkede faserumskurve; for rotation, over ét fuldt gennemløb af q (fx 0 til 2π for en vinkelvariabel). Da $p = \partial W / \partial q$ langs banen (fra Hamilton-Jacobi-teorien i kapitel 6), er J funktionen af energien E alene:

$$J(E) = \oint \frac{\partial W}{\partial q} dq. \quad (7.2)$$

Geometrisk er $J/(2\pi)$ (eller, i visse konventioner, J selv) netop *arealet*, som den lukkede faserumskurve indeslutter (for librationstilfældet) — se figur 7.1. Dette er en direkte generalisering af det areal, vi allerede så for den harmoniske oscillators ellipser i figur 3.1.



Figur 7.1: Virkningsvariablen $J = \oint p dq$ er (op til en faktor 2π) arealet, som banen indeslutter i faserummet — her for libration (en lukket bane, som for den harmoniske oscillator).

7.4 Den konjugerede vinkelvariabel

Da $J = J(E)$ (fra (7.2)) er en funktion af E alene, kan vi — i hvert fald i princippet — invertere den til $E = E(J)$, og udtrykke Hamiltons karakteristiske funktion W som funktion af q og J i stedet for q og E : $W = W(q, J)$. Vi udfører nu en kanonisk transformation af type F_2 (kapitel 5), med $W(q, J)$ selv som genererende funktion, og med J i rollen som den nye impuls:

$$p = \frac{\partial W}{\partial q}, \quad w \equiv \frac{\partial W}{\partial J}, \quad (7.3)$$

hvor vi kalder den nye, konjugerede koordinat w — *vinkelvariablen*. Da $H = E = E(J)$ i disse variable ikke afhænger af w , giver Hamiltons ligninger (5.1) med $K = E(J)$:

$$\dot{J} = -\frac{\partial E}{\partial w} = 0, \quad \dot{w} = \frac{\partial E}{\partial J} \equiv \nu(J), \quad (7.4)$$

hvor $\nu(J) \equiv dE/dJ$ er konstant i tiden (fordi J selv er konstant). Den anden ligning integreres trivielt:

$$w(t) = \nu t + w_0. \quad (7.5)$$

Vinklen w vokser altså *lineært* med tiden — al den tilsyneladende komplicerede periodiske bevægelse i q er blevet transformeret om til en variabel, der simpelthen løber rundt med konstant hastighed ν .

7.4.1 ν er svingningsfrekvensen

Vi viser nu, at ν netop er systemets *svingningsfrekvens* — hvilket retfærdiggør navnet “vinkelvariabel” og gør hele konstruktionen praktisk anvendelig. Betragt ændringen i w , når q gennem-

løber netop én fuld periode (defineret som i diskussionen omkring (7.1)):

$$\Delta w \equiv \oint \frac{\partial w}{\partial q} dq = \oint \frac{\partial}{\partial q} \left(\frac{\partial W}{\partial J} \right) dq = \frac{d}{dJ} \oint \frac{\partial W}{\partial q} dq = \frac{dJ}{dJ} \oint p dq / dJ, \quad (7.6)$$

mere ligefremt: vi ombytter $\partial/\partial J$ og $\oint (\dots) dq$ (tilladt, da integrationskonturen — én fuld periode i q — ikke selv afhænger af J), og bruger (7.2):

$$\Delta w = \frac{d}{dJ} \oint \frac{\partial W}{\partial q} dq = \frac{dJ}{dJ} = 1. \quad (7.7)$$

Vinkelvariablen w vokser altså med præcis 1 for hver fulde periode af den oprindelige bevægelse i q . Sammenholdt med (7.5), hvor w vokser lineært med hastighed ν , betyder dette, at perioden τ af den oprindelige bevægelse opfylder $\nu\tau = 1$, altså

$$\boxed{\nu = \frac{dE}{dJ} = \frac{1}{\tau}.} \quad (7.8)$$

Dette er den centrale pointe i hele kapitlet: *svingningsfrekvensen kan beregnes som dE/dJ , uden at vi nogensinde behøver finde bevægelsen $q(t)$ eksplicit*. Vi skal blot kende J som funktion af E — et almindeligt (ikke partielt) integral, jf. (7.1) — og differentiere.

7.5 Eksempel: den harmoniske oscillator, igen

Vi genbesøger den harmoniske oscillator en tredje gang (jf. kapitel 3 og 6), nu via virkningsvinkel- metoden. Faserumsbanen ved energi E er ellipsen $p^2/(2mE) + x^2/(2E/k) = 1$ (fra kapitel 6's resultat $x = a \sin(\omega(t + \beta))$, $p = m\omega a \cos(\omega(t + \beta))$, med $a = \sqrt{2E/k}$). Virkningsvariablen (7.1) er per definition arealet af denne ellipse, ganget med 2π (se figur 7.1): en ellipse med halvaksler $a = \sqrt{2E/k}$ (i x -retningen) og $b = \sqrt{2mE}$ (i p -retningen) har areal πab , så

$$J = \oint p dx = \pi ab = \pi \sqrt{\frac{2E}{k}} \sqrt{2mE} = 2\pi E \sqrt{\frac{m}{k}} = \frac{2\pi E}{\omega}, \quad (7.9)$$

hvor vi brugte $\omega = \sqrt{k/m}$. Løst for E :

$$E(J) = \frac{\omega J}{2\pi} = \omega \left(\frac{J}{2\pi} \right). \quad (7.10)$$

Frekvensen, ifølge (7.8), er

$$\nu = \frac{dE}{dJ} = \frac{\omega}{2\pi}, \quad (7.11)$$

netop svingningsfrekvensen $\nu = \omega/(2\pi)$ (i enheder af svingninger pr. tidsenhed; ω selv er vinkelfrekvensen i radianer pr. tidsenhed) — udledt uden på noget tidspunkt at have integreret dW/dx eksplicit, i modsætning til den fulde løsning i kapitel 6. Bemærk også formen $E = \nu J$ (med $\nu = \omega/2\pi$): dette er den klassiske sammenhæng, der — som vi antyder i næste kapitel — bliver til Plancks kvantiseringsbetingelse $E = nh\nu$, når J begrænses til heltalsmultipla af Plancks konstant h .

7.6 Flere frihedsgrader: separable systemer

Konstruktionen generaliseres til n frihedsgrader, når Hamilton-Jacobi-ligningen er *fuldt separabel*: dvs. når man kan finde en komplet integral af formen

$$W(q_1, \dots, q_n, \alpha) = \sum_{i=1}^n W_i(q_i, \alpha), \quad (7.12)$$

hvor hver W_i kun afhænger af sin egen koordinat q_i (og af de n konstanter α som parametre). Dette er tilfældet for alle systemer, vi har mødt i kompendiet (fx central-kraft-problemet i planpolar-koordinater, hvor r - og ϕ -delen separerer, jf. opgaverne i kapitel 2 og 3).

For hvert sådant separabelt "led" defineres en egen virkningsvariabel

$$J_i \equiv \oint p_i dq_i, \quad (7.13)$$

hvor $p_i = \partial W_i / \partial q_i$, og integralet tages over den periode, der er naturlig for netop koordinaten q_i (som kan være libration eller rotation, forskelligt for hver i). Hver J_i har sin egen konjugerede vinkelvariabel w_i , som vokser lineært med sin egen frekvens $\nu_i = \partial E / \partial J_i$ — nu en *partiel* afledt, da $E = E(J_1, \dots, J_n)$ generelt afhænger af alle virkningsvariablene. Systemets fulde bevægelse er dermed opløst i n uafhængige, lineært voksende vinkler, hver med sin egen frekvens — en *multi-periodisk* bevægelse.

Dette er den klassiske forløber for begrebet "normalmoder" og for kvantetalene $(n_1, \dots, n_n)$, der mærker de enkelte frihedsgrader i et kvantiseret system (fx radial- og vinkelkvantetal for hydrogenatomet). Vi forfølger denne parallel systematisk i næste kapitel.

7.7 Opsummering

- For periodiske systemer (libration eller rotation) i én frihedsgrad defineres virkningsvariablen $J = \oint p dq$ — arealet (op til 2π), som faserumsbanen indeslutter.
- $J = J(E)$; den konjugerede vinkelvariabel $w = \partial W / \partial J$ vokser lineært med tiden, $w(t) = \nu t + w_0$, med $\nu = dE/dJ$.
- ν er præcis den fysiske svingningsfrekvens, $\nu = 1/\tau$ — beregnet uden at skulle finde $q(t)$ eksplicit.
- For den harmoniske oscillator: $E(J) = \nu J$ med $\nu = \omega/(2\pi)$ — en form, der peger direkte mod Plancks kvantiseringsbetingelse.
- For separable systemer i flere frihedsgrader defineres en virkningsvariabel J_i og frekvens $\nu_i = \partial E / \partial J_i$ for hver koordinat, som løber uafhængigt og lineært.

En partikel med masse m og energi E bevæger sig frit ("rotation") på en cirkel med radius R ($0 \leq \phi < 2\pi$, periodisk). Hamilton-funktionen er $H = p_\phi^2 / (2mR^2)$. Beregn $J = \oint p_\phi d\phi$ (integreret over $\phi \in [0, 2\pi)$), find $E(J)$, og bekræft, at $\nu = dE/dJ$ stemmer med den kendte omløbsfrekvens $\nu/(2\pi R)$, hvor v er partiklens (konstante) banehastighed.

Vis, ved at differentiere (7.3) med hensyn til tiden og bruge kædereolen, at $\dot{w} = (\partial^2 W / \partial q \partial J) \dot{q}$, og brug dette sammen med (7.4) til at genudlede (7.7) på en alternativ måde: ved at integrere $\dot{w}$ over én fuld periode τ i q , og sammenholde med $\Delta w = \nu \tau$.

Del III

Fra klassisk virkning til kvantefase

Kapitel 8

Adiabatiske invarianter — broen til den ældre kvanteteori

Dette kapitel er, sammen med kapitel 10 (om Hamiltonsk feltteori), et af de to kapitler, der udtrykkeligt peger frem mod kompendiets endestation: det tankegods, der var på plads, da kvantemekanikken blev født. Her når vi frem til selve kvantiseringsbetingelsen fra “den ældre kvanteteori” (1900–1925) — Bohr-Sommerfeld-kvantisering — som en næsten umiddelbar konsekvens af virkningsvariablen J fra kapitel 7.

8.1 Motivation: hvad sker der, når systemet ændres langsomt?

Betragt et system, hvis Hamilton-funktion afhænger af en eller flere ydre parametre — pendulets længde, kondensatorens pladeafstand, beholderens rumfang — som ændres over tid, men *langsomt* i forhold til systemets egen svingningsperiode τ . Vi skriver Hamilton-funktionen som $H(q, p; \lambda(t))$, hvor $\lambda(t)$ er den ydre parameter, og “langsomt” betyder præcist

$$\left| \frac{d\lambda}{dt} \right| \cdot \tau \ll \lambda, \quad (8.1)$$

altså at λ ændrer sig kun ubetydeligt over en enkelt periode. Et sådant system kaldes *adiabatisk* varierende — en betegnelse, der (som i termodynamikken) betyder “langsomt nok til, at systemet ikke mærker forandringen fra et øjeblik til det næste”, ikke nødvendigvis relateret til varmeisolation.

Spørgsmålet er: hvad sker der med virkningsvariablen J , når λ ændres på denne måde? Energien E er bestemt *ikke* bevaret længere (systemet udveksler energi med det, der styrer λ — fx den hånd, der langsomt forkorter pendulets snor). Svaret, vi udleder i næste afsnit, er overraskende robust: J er *tilnærmelsesvis* bevaret, selv når E ændrer sig betydeligt.

8.2 Udledning af adiabatisk invariants

Lad $J(E, \lambda)$ være virkningsvariablen (7.1), udregnet ved en *fastfrosset* værdi af λ (dvs. langs den faserumsbane, systemet ville følge, hvis λ holdtes konstant på sin nuværende værdi). Vi ønsker at vise, at den ægte tidsafledte af J , *gennemsnitliggjort over én svingningsperiode*, forsvinder til første orden i $\dot{\lambda}$.

8.2.1 Energiens ændring

Langs den faktiske bevægelse er $H = H(q, p, \lambda(t))$, så den totale tidsafledte af energien er (jf. (3.14), nu med eksplisit tidsafhængighed via $\lambda(t)$ i stedet for direkte via t):

$$\frac{dE}{dt} = \frac{\partial H}{\partial \lambda} \dot{\lambda}. \quad (8.2)$$

Da λ varierer langsomt, er $\dot{\lambda}$ tilnærmelsesvis konstant over én periode τ , og vi kan derfor gennemsnitliggøre (8.2) over en periode, med $\langle \cdot \rangle$ betegnende tidsgennemsnit:

$$\left\langle \frac{dE}{dt} \right\rangle = \dot{\lambda} \left\langle \frac{\partial H}{\partial \lambda} \right\rangle. \quad (8.3)$$

8.2.2 J 's afhængighed af λ ved fast E

Vi skal også kende, hvordan $J(E, \lambda) = \oint p dq$ ændrer sig, når λ ændres ved fast E (dvs. langs en anden frossen bane, med samme energi men ny parameterværdi). Differentier $H(q, p, \lambda) = E$ med hensyn til λ ved fast q og E :

$$\left. \frac{\partial H}{\partial p} \frac{\partial p}{\partial \lambda} \right|_{q,E} + \left. \frac{\partial H}{\partial \lambda} \right|_{q,p} = 0 \implies \left. \frac{\partial p}{\partial \lambda} \right|_{q,E} = - \frac{\partial H / \partial \lambda}{\partial H / \partial p} = - \frac{\partial H / \partial \lambda}{\dot{q}}, \quad (8.4)$$

hvor vi i sidste skridt brugte Hamiltons ligning $\dot{q} = \partial H / \partial p$. Dermed:

$$\left. \frac{\partial J}{\partial \lambda} \right|_E = \oint \left. \frac{\partial p}{\partial \lambda} \right|_{q,E} dq = - \oint \frac{\partial H / \partial \lambda}{\dot{q}} dq = - \oint \frac{\partial H}{\partial \lambda} dt = -\tau \left\langle \frac{\partial H}{\partial \lambda} \right\rangle, \quad (8.5)$$

hvor vi brugte $dq = \dot{q} dt$, og at integralet over én fuld periode i q svarer til integration over t fra 0 til τ — netop τ gange tidsgennemsnittet.

8.2.3 Sammenligning: J er invariant

$J(E, \lambda)$ er en funktion af to variable, så dens totale tidsafledte er

$$\frac{dJ}{dt} = \frac{\partial J}{\partial E} \frac{dE}{dt} + \frac{\partial J}{\partial \lambda} \dot{\lambda}. \quad (8.6)$$

Vi gennemsnitliggør over én periode, idet vi bruger, at $\partial J / \partial E$ og $\partial J / \partial \lambda$ selv varierer langsomt (de er funktioner af de langsomt varierende E og λ) og derfor kan trækkes uden for gennemsnittet:

$$\left\langle \frac{dJ}{dt} \right\rangle = \frac{\partial J}{\partial E} \left\langle \frac{dE}{dt} \right\rangle + \frac{\partial J}{\partial \lambda} \dot{\lambda}. \quad (8.7)$$

Vi indsætter nu (8.3) og (8.5), samt $\partial J / \partial E = 1/\nu = \tau$ (fra (7.8)):

$$\left\langle \frac{dJ}{dt} \right\rangle = \tau \cdot \dot{\lambda} \left\langle \frac{\partial H}{\partial \lambda} \right\rangle + \left(-\tau \left\langle \frac{\partial H}{\partial \lambda} \right\rangle \right) \dot{\lambda} = 0. \quad (8.8)$$

De to led ophæver hinanden *identisk*. Dette er resultatet, vi søgte:

Virkningsvariablen J er, gennemsnitligt over hver periode, bevaret under langsomme (adiabatiske) ændringer af systemets parametre — selvom energien E generelt ændrer sig betydeligt.

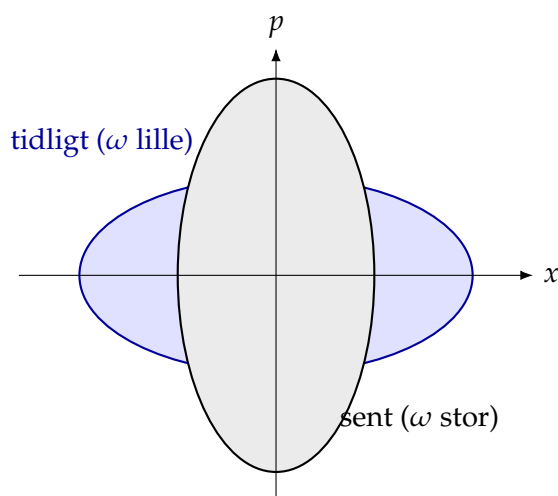
Beviset ovenfor er en plausibilitetsargumentation på det niveau, der er sædvanligt i indførende fremstillinger (jf. Landaus *Mechanics*), og er ikke en fuldt rigorøs matematisk sætning: en fuldstændig behandling skal vise, at afvigelserne fra invarians er af højere orden i $\dot{\lambda}/\omega$ og ikke akkumulerer systematisk over mange perioder. Vi nøjes her med resultatet i den form, der er nødvendig for at forstå dets historiske og begrebsmæssige rolle.

8.3 Eksempel: oscillator med langsomt varierende frekvens

For den harmoniske oscillator fandt vi i kapitel 7, at $J = 2\pi E/\omega$. Er ω (fx fordi fjederkonstanten k eller massen m ændres langsomt) en langsomt varierende parameter, siger adiabatisk invarians af J , at

$$\frac{E}{\omega} = \text{konstant} \quad (\text{adiabatisk}). \quad (8.9)$$

Gøres ω større (fx en snor, der gøres kortere, eller en fjeder, der strammes), vokser E proportionalt — svingningens amplitude *aftager* (da $E = \frac{1}{2}kA^2 \propto \omega^2 A^2$, og $E \propto \omega$ giver $A^2 \propto 1/\omega$, altså $A \propto 1/\sqrt{\omega}$), men netop på den måde, at J , og dermed antallet af "virkningskvanta" i systemet (som vi præciserer i næste afsnit), forbliver uændret. Dette er præcis den klassiske mekanisme, der ligger bag et velkendt fænomen: et pendul, hvis snor langsomt forkortes (fx ved at trække snoren op gennem et lille hul), får en voksende svingningsfrekvens og en aftagende amplitude, på en måde, der er forudsigelig alene fra $E/\omega = \text{konstant}$, uden at løse bevægelsesligningen i detalje.



Figur 8.1: Adiabatisk invarians for oscillatoren: når ω langsomt vokser, ændrer faserum-sellipsens form sig (amplituden i x aftager, i p vokser) — men *arealet*, altså J , forbliver uændret.

8.4 Bohr-Sommerfeld-kvantiseringsbetingelsen

Vi er nu ved kompendiets historiske og begrebsmæssige mål. I 1900 foreslog Planck, at strålingsenergien i en hulrumsresonator kun kunne optræde i diskrete portioner $E = nh\nu$, hvor ν er frekvensen, h Plancks konstant, og n et helt tal. Bohr udvidede i 1913 denne idé til atomart bundne elektroner, og Sommerfeld (og uafhængigt Wilson) generaliserede den i 1915–1916 til en systematisk regel for *alle* periodiske mekaniske systemer:

Kun de baner, for hvilke virkningsvariablen opfylder

$$J = \oint p dq = nh, \quad n = 0, 1, 2, \dots, \quad (8.10)$$

er fysisk tilladte.

Dette er *Bohr-Sommerfeld-kvantiseringsbetingelsen*. Den centrale pointe — og selve grunden til, at vi har brugt to fulde kapitler på at udvikle virknings-vinkel-formalismen — er, at J er netop den størrelse, der (a) er en ren funktion af de klassiske bevægelseskonstanter, og (b) er *adiabatisk invariant*. Egenskab (b) er afgørende: den betyder, at hvis et system langsomt forstyrres (fx et atom, der langsomt bringes ind i et ydre felt), forbliver kvantetallet n det samme — kvantiseringen er robust over for langsomme ydre ændringer, netop fordi den er formuleret via en adiabatisk invariant og ikke via E direkte.

Det er værd at være helt klar om, hvad denne “ældre kvanteteori” er, og hvad den ikke er. Den er *ikke* kvantemekanik i den moderne betydning — der er ingen bølgefunktion, intet Hilbert-rum, ingen operatorer. Den er en *ad hoc*-regel, lagt oven på klassisk mekanik, som (som vi ser i eksemplerne nedenfor) giver forbløffende gode resultater for visse systemer, men fejler systematisk for andre (den giver fx ingen korrekt beskrivelse af spektrallinjers intensitet, og bryder sammen for mere komplicerede atomer end hydrogen). Dens historiske betydning er, at den viste, at *noget* i denne stil måtte være rigtigt — og at dette “noget” senere blev identificeret som den semiklassiske grænse af den fulde kvantemekanik (jf. afsnit 6.6 i kapitel 6). Se [[kvantemekanik-kompendiet]] for den fulde, korrekte teori.

8.5 Eksempel: kvantisering af den harmoniske oscillator

For den harmoniske oscillator fandt vi $J = 2\pi E / \omega$ (kapitel 7). Bohr-Sommerfeld-betingelsen (8.10) giver

$$\frac{2\pi E_n}{\omega} = nh \implies E_n = \frac{nh\omega}{2\pi} = nh\nu, \quad (8.11)$$

hvor $\nu = \omega / (2\pi)$ er svingningsfrekvensen — netop Plancks oprindelige kvantiseringsformel $E = nh\nu$! Dette er den historiske kerne af hele udviklingen: Bohr-Sommerfeld-reglen *reproducerer* Plancks formel som et specialtilfælde, anvendt på den mekaniske oscillator, i stedet for at postulere den for stråling alene.

Sammenlign nu med det korrekte kvantemekaniske resultat (udledt i [[kvantemekanik-kompendiet]] ved at løse Schrödinger-ligningen for oscillatoren):

$$E_n^{(\text{korrekt})} = \left(n + \frac{1}{2}\right) h\nu, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (8.12)$$

De to resultater stemmer overens for *energiforskellene* mellem niveauer, $\Delta E = h\nu$, men Bohr-Sommerfeld-reglen mangler nulpunktsenergien $\frac{1}{2}h\nu$ — energien i grundtilstanden ($n = 0$), som i den ældre teori forudsiges at være nul (ingen bevægelse), men som i den korrekte kvantemekanik er strengt positiv (en konsekvens af Heisenbergs usikkerhedsrelation: en partikel kan ikke være fuldstændig i ro og fuldstændig lokaliseret på samme tid). Dette er et instruktivt eksempel på, hvor den ældre kvanteteori går rigtigt (energikvantespring) og hvor den går forkert (grundtilstandens energi) — begge dele klarlagt først med den fulde kvantemekaniske behandling.

8.6 Eksempel: partikel i en kasse

Betragt en partikel med masse m , der bevæger sig frit mellem to uendeligt høje potentialvægge i $x = 0$ og $x = L$ (en "kasse" eller "boks"). Mellem væggene er $H = p^2/(2m)$, så ved energi E er $p = \pm\sqrt{2mE}$ — konstant numerisk værdi, med fortegnsskift ved hver refleksion. Bevægelsen er libration: partiklen løber fra 0 til L og tilbage igen, hvilket giver virkningsvariablen som *hele* omløbet:

$$J = \oint p dx = \int_0^L \sqrt{2mE} dx + \int_L^0 (-\sqrt{2mE}) dx = 2L\sqrt{2mE}. \quad (8.13)$$

Bohr-Sommerfeld-betingelsen $J = nh$ giver

$$2L\sqrt{2mE_n} = nh \implies E_n = \frac{n^2 h^2}{8mL^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (8.14)$$

(vi udelukker $n = 0$, som ville give $E = 0$, dvs. ingen bevægelse overhovedet — et fysisk meningsløst resultat, som den ældre teori ikke selv kan udelukke, men som vi forkaster ud fra fysisk sund fornuft). Dette resultat er, i modsætning til oscillator-eksemplet ovenfor, **eksakt** — det stemmer fuldstændigt overens med den korrekte kvantemekaniske løsning af den uendelige potentialbrønd (se [[kvantemekanik-kompndiet]]). Dette er ingen tilfældighed: for netop dette system er den "gamle" og den "nye" teori i eksakt overensstemmelse, fordi potentialet er så simpelt (konstant inden i brønden), at der ingen krumning er i $p(x)$, som WKB-korrektionerne (jf. afsnit 6.6) ellers ville skulle rette for.

8.7 Korrespondensprincippet

De to eksempler ovenfor illustrerer et generelt mønster, formuleret af Bohr som *korrespondensprincippet*: for store kvantetal n nærmer de kvantemekaniske forudsigelser sig de klassiske. For oscillatoren er den relative afvigelse mellem $E_n = nh\nu$ og $E_n^{\text{korrekt}} = (n + \frac{1}{2})h\nu$ af størrelsesorden $1/(2n) \rightarrow 0$, når $n \rightarrow \infty$. Mere generelt gælder, at forskellen mellem successive kvantiserede energiniveauer, $\Delta E = E_{n+1} - E_n$, går mod den klassiske svingningskvant $h\nu(E)$ — sammenlign med (7.8), $\nu = dE/dJ$, som i kvantesproget netop bliver $\Delta E/\Delta J$ med $\Delta J = h$.

Korrespondensprincippet er den sidste brik i broen fra klassisk mekanik til kvantemekanik, som dette kompendium bygger. Vi har nu set den i tre uafhængige, men sammenhængende former: (i) det geometriske bølgefront-billede og $\psi \sim e^{iS/\hbar}$ fra kapitel 6, (ii) virkningsvariablens rolle som "antal kvanta gange h " i dette kapitel, og (iii) korrespondensprincippet udsagn, at kvantiseringens "gitterafstand" $\Delta E = h\nu$ bliver relativt ubetydelig for store n , netop hvor klassisk mekanik er en god beskrivelse. Den systematiske, korrekte udførelse af denne overgang — med bølgefunktioner, operatorer og Hilbert-rum — er [[kvantemekanik-kompndiet]]s emne. Dette kompendiums resterende kapitler (9–10) fuldender i stedet den klassiske side af historien ved at udvide formalismen til felter, som forberedelse til det senere kvantefeltteori-kompendium.

8.8 Opsummering

- Et system, hvis parametre $\lambda(t)$ ændres langsomt ($\dot{\lambda}\tau \ll \lambda$) kaldes adiabatisk. Energien E ændrer sig generelt, men virkningsvariablen J er *adiabatisk invariant*: $\langle dJ/dt \rangle = 0$ til første orden i $\dot{\lambda}$.
- Beviset bruger $\partial J/\partial E = \tau$ og $\partial J/\partial \lambda|_E = -\tau \langle \partial H/\partial \lambda \rangle$, som tilsammen ophæver hinanden.
- For oscillatoren: E/ω er adiabatisk invariant.

- Bohr-Sommerfeld-kvantisering: $J = nh$ er den ældre kvanteteoris regel for, hvilke klassiske baner der er fysisk realiserede. Robustheden af n under langsomme forstyrrelser er netop en konsekvens af J 's adiabatiske invariants.
- For oscillatoren giver reglen $E_n = nh\nu$ (Plancks formel), men mangler den korrekte kvantemekaniske nulpunktsenergi $\frac{1}{2}h\nu$.
- For partiklen i kassen giver reglen det *eksakte* kvantemekaniske resultat $E_n = n^2h^2/(8mL^2)$.
- Korrespondensprincippet: klassisk og kvantemekanisk beskrivelse falder sammen for store kvantetal n .

Et pendul med masse m svinger med lille udslag og længde $\ell(t)$, der langsomt aftager med tiden (svingningsfrekvensen er $\omega = \sqrt{g/\ell}$). Brug den adiabatiske invariants $E/\omega =$ konstant til at finde, hvordan svingningens amplitude θ_0 afhænger af ℓ (brug $E \approx \frac{1}{2}m\ell^2\omega^2\theta_0^2$ for et pendul med lille udslag).

Genudled resultatet $E_n = n^2h^2/(8mL^2)$ for partiklen i kassen ved i stedet at bruge det korrekte kvantemekaniske udtryk for de tilladte bølgetal, $k_n = n\pi/L$ (stående bølger med noder ved $x = 0, L$), og $E_n = \hbar^2k_n^2/(2m)$, og bekræft, at de to fremgangsmåder giver identisk resultat (brug $h = 2\pi\hbar$).

Kapitel 9

Klassisk feltteori

Kompendiets sidste to kapitler forlader systemer med et *endeligt* antal frihedsgrader og bevæger sig mod *felter* — systemer med et *uendeligt* (kontinuert) antal frihedsgrader, mærket af et rumpunkt x i stedet for et diskret indeks i . Dette er den nødvendige forberedelse til kvantefeltteori, som er emnet for det senere, selvstændige kompendium. Vi udvikler her Lagrange-billedet af klassisk feltteori; Hamilton-billedet følger i kapitel 10.

9.1 Fra diskret kæde til kontinuert felt

9.1.1 Den diskrete kæde

Betragt N masser, hver med masse m , forbundet i en lige kæde af identiske fjedre med fjederkonstant k , i afstand a fra hinanden i ligevægt (se figur 9.1, øverste del). Lad $\varphi_i(t)$ betegne den i 'te masses *udsving* fra sin ligevægtsposition (langs kæden, for simpelhedens skyld — en "longitudinal" kæde). Lagrange-funktionen for dette system af koblede oscillatorer er

$$L = \sum_i \left[\frac{1}{2} m \dot{\varphi}_i^2 - \frac{1}{2} k (\varphi_{i+1} - \varphi_i)^2 \right]. \quad (9.1)$$

Euler-Lagrange-ligningen for φ_i (kapitel 2) giver umiddelbart

$$m \ddot{\varphi}_i = k(\varphi_{i+1} - \varphi_i) - k(\varphi_i - \varphi_{i-1}), \quad (9.2)$$

den velkendte ligning for en kæde af koblede oscillatorer (kraften på masse i fra dens to nabo-fjedre).

9.1.2 Kontinuumsgrænsen

Vi tager nu grænsen $a \rightarrow 0$, $N \rightarrow \infty$, med den samlede længde $L_{\text{kæde}} = Na$ fastholdt, og indfører de fysiske *tæthedsstørrelser*

$$\mu \equiv \frac{m}{a} \quad (\text{masse pr. længde}), \quad \tau \equiv ka \quad (\text{en effektiv "spænding"}), \quad (9.3)$$

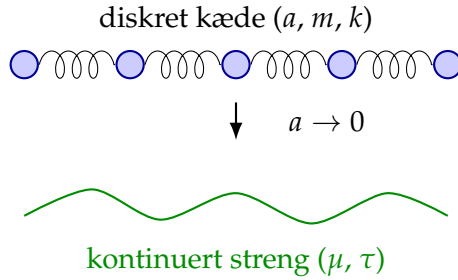
som vi holder fast, mens $a \rightarrow 0$ (dvs. $m \rightarrow 0$ og $k \rightarrow \infty$ på en korreleret måde). Skriv (9.1) om ved at multiplicere og dividere med a i hvert led:

$$L = \sum_i a \left[\frac{1}{2} \frac{m}{a} \dot{\varphi}_i^2 - \frac{1}{2} (ka) \left(\frac{\varphi_{i+1} - \varphi_i}{a} \right)^2 \right] = \sum_i a \left[\frac{1}{2} \mu \dot{\varphi}_i^2 - \frac{1}{2} \tau \left(\frac{\Delta \varphi_i}{a} \right)^2 \right]. \quad (9.4)$$

I grænsen $a \rightarrow 0$ bliver $\varphi_i(t) \rightarrow \varphi(x, t)$ (en glat funktion af den kontinuerte position x), $\Delta\varphi_i/a \rightarrow \partial\varphi/\partial x$, og summen $\sum_i a(\dots)$ bliver et Riemann-integral $\int dx(\dots)$:

$$L = \int dx \mathcal{L}, \quad \mathcal{L}(\varphi, \dot{\varphi}, \varphi') = \frac{1}{2}\mu\dot{\varphi}^2 - \frac{1}{2}\tau(\varphi')^2, \quad (9.5)$$

hvor $\varphi' \equiv \partial\varphi/\partial x$. Funktionen $\mathcal{L}$ kaldes *Lagrange-tætheden*: den spiller for feltet $\varphi(x, t)$ samme rolle, som $L(q, \dot{q})$ spillede for en partikel — men nu er “koordinaten” selve feltet, mærket af det kontinuerte indeks x i stedet for et diskret i .



Figur 9.1: Kontinuumsgrænsen: en diskret kæde af masser og fjedre (blå) bliver, når afstanden $a \rightarrow 0$ med $\mu = m/a$ og $\tau = ka$ fastholdt, til en kontinuert vibrerende streng (grøn), beskrevet af et felt $\varphi(x, t)$.

9.2 Hamiltons princip for felter

Vi udleder nu feltets bevægelsesligning direkte fra et variations princip, i fuld analogi med afsnit 2.4. Lad virkningen være

$$S = \int_{t_1}^{t_2} dt \int dx \mathcal{L}(\varphi, \dot{\varphi}, \varphi', x, t), \quad (9.6)$$

og betragt en variation $\varphi(x, t) \rightarrow \varphi(x, t) + \delta\varphi(x, t)$, med $\delta\varphi = 0$ ved $t = t_1, t_2$ og (for en endelig streng) ved strengens endepunkter $x = 0, L_{\text{kæde}}$. Variationen af S er

$$\delta S = \int dt \int dx \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi} \delta\varphi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}} \delta\dot{\varphi} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi'} \delta\varphi' \right). \quad (9.7)$$

Vi integrerer de to sidste led partielt — med hensyn til t for det midterste led, og med hensyn til x for det sidste — og bruger, at $\delta\dot{\varphi} = \partial_t(\delta\varphi)$ og $\delta\varphi' = \partial_x(\delta\varphi)$:

$$\int dt \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}} \partial_t(\delta\varphi) = \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}} \delta\varphi \right]_{t_1}^{t_2} - \int dt \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}} \right) \delta\varphi, \quad (9.8)$$

$$\int dx \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi'} \partial_x(\delta\varphi) = \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi'} \delta\varphi \right]_{x=0}^{x=L_{\text{kæde}}} - \int dx \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi'} \right) \delta\varphi. \quad (9.9)$$

Begge randtermer forsvinder — den første fordi $\delta\varphi = 0$ ved t_1, t_2 , den anden fordi $\delta\varphi = 0$ ved endepunkterne (eller, for en uendelig streng, fordi $\varphi \rightarrow 0$ tilstrækkeligt hurtigt for $x \rightarrow \pm\infty$). Vi står tilbage med

$$\delta S = \int dt \int dx \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}} - \frac{d}{dx} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi'} \right] \delta\varphi, \quad (9.10)$$

og da $\delta\varphi(x, t)$ er arbitrær (variationsregningens fundamentallemma, nu i to variable x, t — samme argument som i afsnit 2.4, ledet igennem i hver variabel), må koefficienten være identisk nul:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}} + \frac{d}{dx} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi'} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi} = 0. \quad (9.11)$$

Dette er *Euler-Lagrange-ligningen for et felt* — den direkte generalisering af (2.16), med et ekstra led for hver rumlig retning, feltet afhænger af.

9.3 Eksempel: bølgeligningen for strengen

Vi anvender (9.11) på Lagrange-tætheden for strengen, (9.5). De nødvendige afledte er

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}} = \mu \dot{\varphi}, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi'} = -\tau \varphi', \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi} = 0, \quad (9.12)$$

så (9.11) giver

$$\frac{d}{dt} + \frac{d}{dx} = 0 \implies \mu \ddot{\varphi} - \tau \varphi'' = 0, \quad (9.13)$$

altså bølgeligningen

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2}, \quad v \equiv \sqrt{\frac{\tau}{\mu}}. \quad (9.14)$$

Vi har altså udledt bølgeligningen for en vibrerende streng — inklusive den korrekte udbredelsehastighed $v = \sqrt{\tau/\mu}$, hvor τ er strengens spænding og μ dens massefylde pr. længde — helt uden at opskrive Newtons lov for et lille strengelement direkte. Dette bekræfter, at Lagrange-tætheden (9.5) er den korrekte kontinuumsbeskrivelse af den diskrete kæde.

9.4 Noethers sætning for felter: energitæthed og kontinuitet

Vi generaliserer nu Noether-resultatet fra afsnit 2.38's diskussion (tidstranslationssymmetri $\rightarrow$ bevaret H) til felter. Antag, at $\mathcal{L}$ ikke afhænger eksplicit af t (som for strengen). Vi beregner $d\mathcal{L}/dt$ langs en faktisk løsning, ved brug af kædereolen og derefter Euler-Lagrange-ligningen (9.11) til at omskrive $\partial \mathcal{L} / \partial \varphi$ (helt analogt til udledningen, der gav (2.38), men nu med et ekstra led for den rumlige afledte):

$$\frac{d\mathcal{L}}{dt} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi} \dot{\varphi} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}} \ddot{\varphi} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi'} \dot{\varphi}' \quad (9.15)$$

$$= \left[\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}} + \frac{d}{dx} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi'} \right] \dot{\varphi} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}} \ddot{\varphi} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi'} \dot{\varphi}' \quad (9.16)$$

$$= \frac{d}{dt} \left(\dot{\varphi} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}} \right) + \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi'} \right) \dot{\varphi} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi'} \frac{d}{dx} \quad (9.17)$$

$$= \frac{d}{dt} \left(\dot{\varphi} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}} \right) + \frac{d}{dx} \left(\dot{\varphi} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi'} \right), \quad (9.18)$$

hvor vi i sidste skridt brugte $\dot{\varphi}' = \partial_x \dot{\varphi}$ (ombytning af blandede afledte, som i (2.9)) og produktreglen baglæns endnu en gang. Omskrevet:

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t} + \frac{\partial \mathcal{S}}{\partial x} = 0, \quad \mathcal{H} \equiv \dot{\varphi} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}} - \mathcal{L}, \quad \mathcal{S} \equiv \dot{\varphi} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi'}. \quad (9.19)$$

Dette er en *kontinuitetsligning* — den lokale form af en bevarelseslov, velkendt fra elektromagnetismens ladningsbevarelse ($\partial\rho/\partial t + \partial J/\partial x = 0$, i én rumlig dimension) og fra hydrodynamikkens massebevarelse. $\mathcal{H}$ kaldes *energitætheden* og $\mathcal{S}$ *energi strømtætheden* (den effekt, der strømmer gennem et punkt x).

Integrerer vi (9.19) over hele strengens længde, og antager, at $\mathcal{S} \rightarrow 0$ ved endepunkterne (eller ved $x \rightarrow \pm\infty$ for en uendelig streng — fysisk: ingen effekt strømmer ud af systemet), fås

$$\frac{d}{dt} \int \mathcal{H} dx = -[\mathcal{S}]_{\text{rand}} = 0, \quad (9.20)$$

altså at den *totale* energi $E = \int \mathcal{H} dx$ er bevaret — den kontinuerte analog til H 's bevarelse for et endeligt system (kapitel 3).

9.4.1 Eksempel: energitæthed for strengen

For strengen (med $\mathcal{L}$ fra (9.5)) er

$$\mathcal{H} = \dot{\varphi}(\mu\dot{\varphi}) - \left(\frac{1}{2}\mu\dot{\varphi}^2 - \frac{1}{2}\tau(\varphi')^2 \right) = \frac{1}{2}\mu\dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2}\tau(\varphi')^2, \quad (9.21)$$

den forventede sum af kinetisk energitæthed ($\frac{1}{2}\mu\dot{\varphi}^2$) og potentiel (elastisk) energitæthed ($\frac{1}{2}\tau(\varphi')^2$, fra strengens udspændthed). Energistrømtætheden er

$$\mathcal{S} = \dot{\varphi} \cdot (-\tau\varphi') = -\tau\dot{\varphi}\varphi', \quad (9.22)$$

som fysisk er den effekt, tværsnittet ved x udfører på strengen til højre for x — en formel, der er velkendt fra strengens akustik og fra bølgeledningsteori generelt.

9.5 Rumtranslationssymmetri: impulstæthed

Tidtranslation var kun det første af tre eksempler på Noethers mønster “symmetri $\rightarrow$ bevaret strøm” for felter. Vi udleder nu det andet: *rumlig* translationssymmetri, som fører til *impulsbevarelse*, ved en udledning der er strukturelt identisk med den foregående — blot med rollerne af t og x byttet om.

Antag stadig, at $\mathcal{L}$ ikke afhænger eksplicit af x (som for strengen: μ og τ er konstanter, uafhængige af position). Vi beregner nu $d\mathcal{L}/dx$ langs en faktisk løsning, igen ved at bruge Euler-Lagrange-ligningen (9.11) til at omskrive $\partial\mathcal{L}/\partial\varphi$:

$$\frac{d\mathcal{L}}{dx} = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\varphi}\varphi' + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\varphi}}\dot{\varphi}' + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\varphi'}\varphi'' \quad (9.23)$$

$$= \left[\frac{d}{dt} \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\varphi}} + \frac{d}{dx} \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\varphi'} \right] \varphi' + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\varphi}}\dot{\varphi}' + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\varphi'}\varphi'' \quad (9.24)$$

$$= \frac{d}{dt} \left(\varphi' \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\varphi}} \right) + \frac{d}{dx} \left(\varphi' \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\varphi'} \right), \quad (9.25)$$

hvor vi i sidste skridt igen brugte $\dot{\varphi}' = \partial_x\dot{\varphi}$ og produktreglen baglæns to gange, ganske som i det foregående afsnit — blot med $\dot{\varphi}$ og φ' 's roller ombyttet. Omskrevet:

$$\boxed{\frac{\partial\mathcal{P}}{\partial t} + \frac{\partial\mathcal{T}}{\partial x} = 0}, \quad \mathcal{P} \equiv \varphi' \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\varphi}}, \quad \mathcal{T} \equiv \varphi' \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\varphi'} - \mathcal{L}. \quad (9.26)$$

$\mathcal{P}$ kaldes *impulstætheden* og $\mathcal{T}$ *impulsstrømtætheden* (eller *spændingen*, i mekanisk sprogbrug — det er netop den mekaniske spænding i materialet, betragtet som en impulsstrøm). Integreret over hele strengen, med samme antagelse om, at $\mathcal{T} \rightarrow 0$ ved randen, giver dette bevarelse af den *totale* impuls $P = \int \mathcal{P} dx$.

Bemærk, at $\mathcal{P} = \varphi' \partial \mathcal{L} / \partial \dot{\varphi} = \varphi' \pi$, hvor π er den kanoniske impulstæthed, vi først møder systematisk i kapitel 10. Dette er ikke en tilfældighed: $\mathcal{P}$ og $\mathcal{H}$ (energitætheden) er de to komponenter af det, der i relativistisk notation (afsnit 9.7) kaldes *energi-impuls-tensoren* $T^{\mu\nu}$ — en enkelt, samlet størrelse, hvis komponenter er netop de bevarede strømme, der svarer til henholdsvis tids- og rumtranslation.

9.5.1 Eksempel: impulstæthed for strengen

For strengen er

$$\mathcal{P} = \varphi'(\mu \dot{\varphi}) = \mu \dot{\varphi} \varphi', \quad (9.27)$$

og

$$\mathcal{T} = \varphi'(-\tau \varphi') - \left(\frac{1}{2} \mu \dot{\varphi}^2 - \frac{1}{2} \tau (\varphi')^2 \right) = -\frac{1}{2} \mu \dot{\varphi}^2 - \frac{1}{2} \tau (\varphi')^2 = -\mathcal{H}. \quad (9.28)$$

Det er en pæn, men ikke tilfældig detalje, at $\mathcal{T} = -\mathcal{H}$ for netop dette system: begge er specialtilfælde af den generelle energi-impuls-tensor $T^{\mu\nu} = \partial \mathcal{L} / \partial (\partial_\mu \varphi) \partial^\nu \varphi - \eta^{\mu\nu} \mathcal{L}$ (afsnit 9.7), og for et fritfelt i 1 + 1 dimensioner falder T^{11} og $-T^{00}$ netop sammen på denne måde.

9.6 Intern symmetri: ladningsbevarelse

Det tredje og sidste eksempel på Noethers mønster er kvalitativt forskelligt fra de to foregående: en symmetri, der *ikke* virker på rumtidskoordinaterne t, x selv, men på feltets *værdi* — en såkaldt *intern symmetri*. Dette kræver et felt med mindst to reelle komponenter; det simplest mulige eksempel er et *komplekst* felt $\psi(x, t)$ (fysisk: to reelle felter, pakket sammen som real- og imaginærdele).

Betragt Lagrange-tætheden

$$\mathcal{L} = \mu \dot{\psi}^* \dot{\psi} - \tau \psi'^* \psi', \quad (9.29)$$

en naturlig kompleks generalisering af strengens Lagrange-tæthed (9.5), hvor ψ og ψ^* nu behandles som to *uafhængige* felter i variationsprincippet (dette er den sædvanlige og fuldt korrekte måde at behandle et komplekst felt — se opgave 3). Euler-Lagrange-ligningerne for ψ og ψ^* giver hver sin bølgeligning, af samme form som (9.14).

$\mathcal{L}$ i (9.29) er uændret under den *globale fase transformation*

$$\psi \rightarrow e^{i\alpha} \psi, \quad \psi^* \rightarrow e^{-i\alpha} \psi^*, \quad \alpha \in \mathbb{R} \text{ konstant}, \quad (9.30)$$

fordi hvert led i $\mathcal{L}$ indeholder netop ét ψ og ét ψ^* , så faktorerne $e^{i\alpha}$ og $e^{-i\alpha}$ altid ophæver hinanden. Denne symmetri kaldes en $U(1)$ -*symmetri*. For en infinitesimal transformation, $\alpha = \varepsilon \ll 1$:

$$\delta \psi = i\varepsilon \psi, \quad \delta \psi^* = -i\varepsilon \psi^*. \quad (9.31)$$

9.6.1 Udledning af den bevarede ladningsstrøm

Invarians af $\mathcal{L}$ betyder, at $\delta \mathcal{L} = 0$ til første orden i ε . Vi udregner $\delta \mathcal{L}$ ved kædereglene og bruger Euler-Lagrange-ligningerne for ψ og ψ^* til at omskrive $\partial \mathcal{L} / \partial \psi$ og $\partial \mathcal{L} / \partial \psi^*$ — helt analogt til de to foregående udledninger, men nu med *to* felter i stedet for et:

$$0 = \delta \mathcal{L} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \psi} \delta \psi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\psi}} \delta \dot{\psi} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \psi'} \delta \psi' + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\psi}^*} \delta \dot{\psi}^* + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \psi'^*} \delta \psi'^* + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\psi}^*} \delta \dot{\psi}^* \quad (9.32)$$

$$= \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\psi}} \delta \psi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\psi}^*} \delta \dot{\psi}^* \right) + \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \psi'} \delta \psi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \psi'^*} \delta \psi'^* \right), \quad (9.33)$$

hvor mellemskridtet (samme type omgruppering som i de to foregående afsnit, anvendt på hvert af de fire led med $\delta\psi'/\delta\psi$ osv.) er udført i detaljer i opgave 3. Indsættes $\delta\psi = i\varepsilon\psi$, $\delta\psi^* = -i\varepsilon\psi^*$, og divideres med ε , fås

$$\boxed{\frac{\partial\rho}{\partial t} + \frac{\partial j}{\partial x} = 0}, \quad \rho \equiv i \left(\psi \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\psi}} - \psi^* \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\psi}^*} \right), \quad j \equiv i \left(\psi \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\psi'} - \psi^* \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\psi'^*} \right). \quad (9.34)$$

ρ kaldes *ladningstætheden* og j *ladningsstrøm tætheden*. Integreret over hele rummet (med $j \rightarrow 0$ ved randen) giver dette bevarelse af den *totale ladning* $Q = \int \rho dx$ — en tredje, kvalitativt ny type bevarelseslov, der ikke stammer fra en rumtidssymmetri, men fra feltets egen interne struktur.

9.6.2 Eksempel: ladningstæthed for det komplekse felt

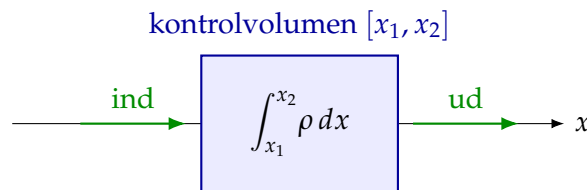
For (9.29) er $\partial\mathcal{L}/\partial\dot{\psi} = \mu\dot{\psi}^*$ og $\partial\mathcal{L}/\partial\dot{\psi}^* = \mu\dot{\psi}$, så

$$\rho = i\mu (\psi\dot{\psi}^* - \psi^*\dot{\psi}) = -2\mu \operatorname{Im}(\psi^*\dot{\psi}), \quad (9.35)$$

hvor vi brugte, at $\psi\dot{\psi}^* - \psi^*\dot{\psi} = -2i \operatorname{Im}(\psi^*\dot{\psi})$ for et komplekst tal. Tilsvarende er ladningsstrømtætheden

$$j = i (\psi(-\tau\psi'^*) - \psi^*(-\tau\psi')) = -i\tau (\psi\psi'^* - \psi^*\psi') = 2\tau \operatorname{Im}(\psi^*\psi'). \quad (9.36)$$

Formen $\rho \propto \operatorname{Im}(\psi^*\dot{\psi})$ bør give genklang: det er strukturelt *samme* udtryk som sandsynlighedstætheden og -strømmen, man møder for Schrödinger-ligningens bølgefunktion i [[kvantemekanik-kompendiet]] ($\rho_{\text{QM}} \propto \operatorname{Im}(\psi^*\dot{\psi})$ eller, i den sædvanlige rumlige form, $j_{\text{QM}} \propto \operatorname{Im}(\psi^*\nabla\psi)$). Dette er ingen tilfældighed: begge er Noether-ladningen for netop den samme $U(1)$ -fasesymmetri, blot anvendt på to forskellige felter — et klassisk mekanisk felt her, og kvantemekanikkens bølgefunktion der. Sammenhængen er et af de tydeligste eksempler i hele kompendiet på, hvordan klassisk feltteori begrebsapparat går næsten upåvirket over i kvantemekanikken.



Figur 9.2: Det fælles mønster bag alle tre bevarelseslove i dette kapitel: en kontinuitetsligning $\partial\rho/\partial t + \partial j/\partial x = 0$ siger, at ændringen i den samlede mængde (ρ : energi, impuls eller ladning) inde i et område kun kan skyldes strøm (j) ind eller ud gennem randen — intet forsvinder eller opstår "midt i" volumenet.

9.7 Udblik: relativistisk notation og Klein-Gordon-feltet

Vi antyder her, hvordan formalismen generaliserer til relativistiske felter i tre rumlige dimensioner — det udgangspunkt, det senere QFT-kompendium starter fra. Med rumtidskoordinater $x^\mu = (ct, x, y, z)$, $\mu = 0, 1, 2, 3$, og notationen $\partial_\mu\varphi \equiv \partial\varphi/\partial x^\mu$, skrives Lagrange-tætheden som

$\mathcal{L}(\varphi, \partial_\mu \varphi)$, og Euler-Lagrange-ligningen (9.11) generaliserer kompakt til

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \varphi)} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi} = 0 \quad (\text{summeret over } \mu = 0, 1, 2, 3). \quad (9.37)$$

Det kanoniske eksempel på et relativistisk felt er *Klein-Gordon-Lagrangianen*,

$$\mathcal{L}_{\text{KG}} = \frac{1}{2} \partial_\mu \varphi \partial^\mu \varphi - \frac{1}{2} m^2 \varphi^2, \quad (9.38)$$

som giver *Klein-Gordon-ligningen* $(\square + m^2)\varphi = 0$ (med $\square \equiv \partial^\mu \partial_\mu$) — den relativistiske bølgeligning for et skalarfelt med masse m . Bemærk den strukturelle lighed med strengens Lagrange-tæthed (9.5): begge er af formen “kinetisk led minus gradientled (minus et eventuelt masseled)”. Denne parallel er ikke overfladisk — det er præcis udgangspunktet for at kvantisere feltet φ (kanonisk feltkvantisering), hvilket er det senere QFT-kompendiums fundament.

Overgangen fra den mekaniske streng til Klein-Gordon-feltet er et eksempel på et generelt mønster i fysikken: den samme matematiske struktur (en Lagrange-tæthed, kvadratisk i felt og afledte) beskriver både lydbølger i et fast stof og kvantefelter i vakuum. Forskellen ligger ikke i formalismen, men i, hvad “feltet” φ fysisk repræsenterer, og i hvordan det efterfølgende kvantiseres. Vi vender ikke tilbage til dette spor i dette kompendium, men det er værd at have set strukturen én gang i sin simpleste, mekaniske form, før man møder den igen i en relativistisk og kvantiseret kontekst.

9.8 Opsummering

- En diskret kæde af koblede oscillatorer bliver i kontinuumsgrænsen ($a \rightarrow 0$, $\mu = m/a$, $\tau = ka$ fastholdt) til et felt $\varphi(x, t)$ med Lagrange-tæthed $\mathcal{L} = \frac{1}{2} \mu \dot{\varphi}^2 - \frac{1}{2} \tau (\varphi')^2$.
- Hamiltons princip for felter giver Euler-Lagrange-ligningen $d/dt + d/dx - \partial \mathcal{L} / \partial \varphi = 0$.
- For strengen giver dette bølgeligningen $\ddot{\varphi} = v^2 \varphi''$, $v = \sqrt{\tau/\mu}$.
- Tidtranslationssymmetri giver en kontinuitetsligning $\partial \mathcal{H} / \partial t + \partial \mathcal{S} / \partial x = 0$, med energitæthed $\mathcal{H} = \dot{\varphi} \partial \mathcal{L} / \partial \dot{\varphi} - \mathcal{L}$ og energistrøm $\mathcal{S} = \dot{\varphi} \partial \mathcal{L} / \partial \varphi'$.
- Rumtranslationssymmetri giver analogt $\partial \mathcal{P} / \partial t + \partial \mathcal{T} / \partial x = 0$, med impulstæthed $\mathcal{P} = \varphi' \partial \mathcal{L} / \partial \dot{\varphi}$ og impulsstrøm (spænding) $\mathcal{T} = \varphi' \partial \mathcal{L} / \partial \varphi' - \mathcal{L}$. $\mathcal{P}$ og $\mathcal{H}$ er komponenter af energi-impuls-tensoren $T^{\mu\nu}$.
- En intern $U(1)$ -fasesymmetri af et komplekst felt ψ giver en tredje kontinuitetsligning, $\partial \rho / \partial t + \partial j / \partial x = 0$, med ladningstæthed $\rho = i(\psi \partial \mathcal{L} / \partial \dot{\psi} - \psi^* \partial \mathcal{L} / \partial \dot{\psi}^*)$ — strukturelt identisk med kvantemekanikkens sandsynlighedstæthed.
- Alle tre bevarelseslove (energi, impuls, ladning) er specialtilfælde af samme mønster: en lokal kontinuitetsligning $\partial \rho / \partial t + \partial j / \partial x = 0$, der integreret giver en global bevaret størrelse.
- Relativistisk generaliseres formalismen via ∂_μ ; Klein-Gordon-Lagrangianen har samme struktur som strengens, og peger direkte mod det senere QFT-kompendium.

Udfør kontinuumsgrænsen for den *transversale* kæde (masser forbundet i en lige linje, men med udsving φ_i vinkelret på kædens retning, under en fast spænding τ_0 mellem hver nabomasse), og vis, at man igen når frem til (9.5) med $\tau = \tau_0$ (denne gang er τ den fysiske spænding direkte, ikke ka) — dette er den mere sædvanlige model for en vibrerende

(guitar-)streng.

Vis, ved direkte indsættelse i den relativistiske Euler-Lagrange-ligning, at Klein-Gordon-Lagrangianen $\mathcal{L}_{\text{KG}}$ faktisk giver $(\square + m^2)\varphi = 0$. (Brug metrikken $\eta^{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$, så $\partial_\mu \varphi \partial^\mu \varphi = (\partial_t \varphi)^2/c^2 - |\nabla \varphi|^2$.)

Udfør mellemskridtet i udledningen af (9.34) i detaljer: brug Euler-Lagrange-ligningerne for ψ og ψ^* til at omskrive $\partial \mathcal{L} / \partial \psi \cdot \delta \psi$ og $\partial \mathcal{L} / \partial \psi^* \cdot \delta \psi^*$, og vis, at de resterende led kan grupperes til en total tids- og en total rumafledt, ganske som i udledningerne af (9.19) og (9.26).

Skriv $\psi = \varphi_1 + i\varphi_2$ med φ_1, φ_2 reelle felter, og vis, at Lagrange-tætheden (9.29) bliver $\mathcal{L} = \mu(\dot{\varphi}_1^2 + \dot{\varphi}_2^2) - \tau(\varphi_1'^2 + \varphi_2'^2)$ — to uafhængige, reelle strenge. Vis derefter, at $U(1)$ -transformationen $\psi \rightarrow e^{i\alpha}\psi$ svarer til en *rotation* af (φ_1, φ_2) i "internt rum", og at den bevarede ladning $Q = \int \rho dx$ er den kontinuerte analog til banemomentet $L_z = xp_y - yp_x$ fra kapitel 4 — nu med (φ_1, φ_2) i stedet for (x, y) .

Kapitel 10

Hamiltonsk feltteori

Vi slutter kompendiet, hvor vi startede: med Legendre- transformationen (kapitel 3), nu anvendt på felter i stedet for partikler. Dette fuldender den klassiske del af broen mod kvantefeltteori, og er selve kompendiets sidste skridt.

10.1 Kanonisk impulstæthed

I fuld analogi med (3.3) definerer vi den *kanoniske impulstæthed*, konjugeret til feltet $\varphi(x, t)$, som

$$\pi(x, t) \equiv \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}}. \quad (10.1)$$

Dette er den kontinuerte analog til $p_i = \partial L / \partial \dot{q}_i$ — hvor det diskrete indeks i er blevet til det kontinuerte x . Ligesom i det diskrete tilfælde kræver Legendre-transformation, at (10.1) kan inverteres, dvs. løses for $\dot{\varphi}$ som funktion af (φ, π, φ') — hvilket er opfyldt for alle Lagrange-tætheder i dette kompendium, hvor $\mathcal{L}$ er kvadratisk i $\dot{\varphi}$.

10.2 Hamilton-tæthed og Hamiltons ligninger for felter

Vi definerer *Hamilton-tætheden* ved Legendre-transformation, netop som i (3.5):

$$\mathcal{H}(\varphi, \pi, \varphi') \equiv \pi \dot{\varphi} - \mathcal{L}, \quad (10.2)$$

hvor $\dot{\varphi}$ på højresiden udtrykkes ved (φ, π, φ') via inversionen af (10.1). Bemærk, at dette er netop den samme størrelse, vi allerede kaldte $\mathcal{H}$ i (9.19) i forrige kapitel — vi giver den nu en systematisk definition som funktion af (φ, π, φ') i stedet for $(\varphi, \dot{\varphi}, \varphi')$, ganske som $H(q, p, t)$ afløste $H(q, \dot{q}, t)$ i kapitel 3. Den samlede Hamilton-funktion er $H = \int \mathcal{H} dx$.

10.2.1 Udledning af bevægelsesligningerne

Vi udleder Hamiltons ligninger for felter via det modificerede Hamiltons princip (afsnit 2.4 i kapitel 5, nu udvidet til felter):

$$S = \int dt \int dx [\pi \dot{\varphi} - \mathcal{H}(\varphi, \pi, \varphi')], \quad (10.3)$$

med uafhængige, arbitrære variationer $\delta\varphi(x, t)$ og $\delta\pi(x, t)$ (begge nul ved t_1, t_2 for $\delta\varphi$'s tidsrand; ingen tidsrandbetingelse er nødvendig for $\delta\pi$, jf. opgave 1 i kapitel 5). Variationen giver

$$\delta S = \int dt \int dx \left[\pi \delta \dot{\varphi} + \dot{\varphi} \delta \pi - \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \varphi} \delta \varphi - \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \pi} \delta \pi - \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \varphi'} \delta \varphi' \right]. \quad (10.4)$$

Vi integrerer $\pi \delta\dot{\varphi}$ partielt i t (randtermen forsvinder, som altid) og $-(\partial\mathcal{H}/\partial\varphi')\delta\varphi'$ partielt i x (randtermen forsvinder ved strengens endepunkter, eller i det uendelige):

$$\delta S = \int dt \int dx \left\{ \left[-\dot{\pi} - \frac{\partial\mathcal{H}}{\partial\varphi} + \frac{d}{dx} \frac{\partial\mathcal{H}}{\partial\varphi'} \right] \delta\varphi + \left[\dot{\varphi} - \frac{\partial\mathcal{H}}{\partial\pi} \right] \delta\pi \right\}. \quad (10.5)$$

Da $\delta\varphi$ og $\delta\pi$ er uafhængige og arbitrære, må hver koefficient forsvinde for sig. Dette giver *Hamiltons ligninger for felter*:

$$\dot{\varphi} = \frac{\partial\mathcal{H}}{\partial\pi}, \quad \dot{\pi} = -\frac{\partial\mathcal{H}}{\partial\varphi} + \frac{d}{dx} \frac{\partial\mathcal{H}}{\partial\varphi'}. \quad (10.6)$$

Den anden ligning har et ekstra led, $d/dx(\partial\mathcal{H}/\partial\varphi')$, i forhold til den diskrete form (3.11) — en direkte konsekvens af, at $\mathcal{H}$ (i modsætning til H for en partikel) også kan afhænge af feltets rumlige afledte φ' .

10.3 Eksempel: strengen i Hamilton-billede

For strengen er $\pi = \partial\mathcal{L}/\partial\dot{\varphi} = \mu\dot{\varphi}$, så $\dot{\varphi} = \pi/\mu$, og

$$\mathcal{H} = \pi\dot{\varphi} - \mathcal{L} = \pi \cdot \frac{\pi}{\mu} - \left(\frac{1}{2}\mu \left(\frac{\pi}{\mu} \right)^2 - \frac{1}{2}\tau(\varphi')^2 \right) = \frac{\pi^2}{2\mu} + \frac{1}{2}\tau(\varphi')^2, \quad (10.7)$$

netop kinetisk plus potentiel energitæthed, som i (9.19), nu udtrykt ved π i stedet for $\dot{\varphi}$. Hamiltons ligninger (10.6) giver

$$\dot{\varphi} = \frac{\partial\mathcal{H}}{\partial\pi} = \frac{\pi}{\mu}, \quad \dot{\pi} = -\frac{\partial\mathcal{H}}{\partial\varphi} + \frac{d}{dx} \frac{\partial\mathcal{H}}{\partial\varphi'} = 0 + \frac{d}{dx} = \tau\varphi''. \quad (10.8)$$

Den første er blot definitionen af π igen; kombineres de to ($\dot{\pi} = \mu\ddot{\varphi} = \tau\varphi''$), genfindes bølgeligningen (9.14), $\ddot{\varphi} = v^2\varphi''$ — som forventet, og som et konsistentstykke af hele Legendre-transformationen for feltet.

10.4 Poisson-parenteser for felter

Vi generaliserer til sidst Poisson-parentesen (kapitel 4) til felter. Husk fra den diskrete kæde i kapitel 9, at $L = \sum_i a \mathcal{L}_i$, så den diskrete kanoniske impuls er $p_i = \partial L / \partial \dot{\varphi}_i = a \partial \mathcal{L} / \partial \dot{\varphi}_i = a \pi(x_i)$. De fundamentale parenteser (4.5), $\{\varphi_i, p_j\} = \delta_{ij}$, bliver derfor $\{\varphi(x_i), \pi(x_j)\} = \delta_{ij}/a$. I kontinuumsgrænsen $a \rightarrow 0$ er δ_{ij}/a netop den diskrete repræsentation af Diracs deltafunktion (arealet under δ_{ij}/a , summeret med vægt a over j , giver 1 — nøjagtig deltafunktionens definerende egenskab). Vi finder derfor de *fundamentale felt-Poisson-parenteser*

$$\{\varphi(x), \pi(y)\} = \delta(x-y), \quad \{\varphi(x), \varphi(y)\} = 0, \quad \{\pi(x), \pi(y)\} = 0, \quad (10.9)$$

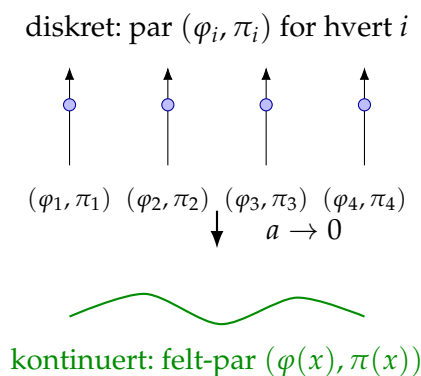
evalueret ved samme tidspunkt t for begge argumenter (såkaldte *ligetids-parenteser*).

Ligesom de fundamentale parenteser $\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}$ for en partikel er den klassiske forløber for kommutationsrelationen $[\hat{q}_i, \hat{p}_j] = i\hbar\delta_{ij}$ (kapitel 4), er (10.9) den klassiske forløber for kvantefeltteoriens fundamentale ligetids-kommutationsrelation

$$[\hat{\varphi}(x), \hat{\pi}(y)] = i\hbar\delta(x-y). \quad (10.10)$$

Dette er selve udgangspunktet for kanonisk feltkvantisering — reglen, der forvandler et

klassisk felt $\varphi(x, t)$ (en almindelig funktion) til en *feltoperator* $\hat{\varphi}(x, t)$. Vi udfører ikke denne kvantisering her; det er det senere QFT-kompendiums opgave. Men med (10.9) har vi nået præcis det punkt, hvorfra den kvantisering tager sit udspring — og dermed også det punkt, hvor dette kompendiums rejse ender.



Figur 10.1: Overgangen fra et diskret sæt kanonisk konjugerede par (φ_i, π_i) , ét for hver masse i kæden, til et kontinuert felt-par $(\varphi(x), \pi(x))$ — den kanoniske analog til kontinuumsgrænsen i figur 9.1.

10.5 Opsummering

- Den kanoniske impulstæthed er $\pi = \partial\mathcal{L}/\partial\dot{\varphi}$; Hamilton-tætheden er $\mathcal{H} = \pi\dot{\varphi} - \mathcal{L}$.
- Hamiltons ligninger for felter er $\dot{\varphi} = \partial\mathcal{H}/\partial\pi$, $\dot{\pi} = -\partial\mathcal{H}/\partial\varphi + d/dx(\partial\mathcal{H}/\partial\varphi')$ — sidste led skyldes $\mathcal{H}$'s afhængighed af den rumlige afledte φ' .
- For strengen: $\mathcal{H} = \pi^2/(2\mu) + \frac{1}{2}\tau(\varphi')^2$, og Hamiltons ligninger reproducerer bølgeligningen.
- De fundamentale felt-Poisson-parenteser er $\{\varphi(x), \pi(y)\} = \delta(x - y)$ — den klassiske forløber for kvantefeltteoriens ligetids-kommutator $[\hat{\varphi}(x), \hat{\pi}(y)] = i\hbar\delta(x - y)$.

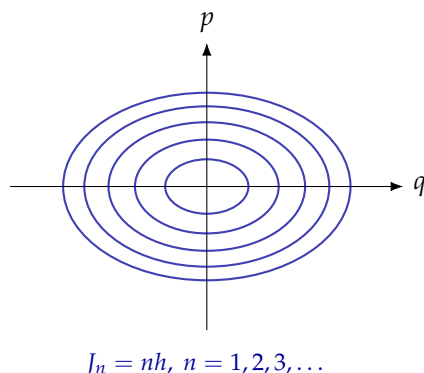
Kompendiets konklusion

Vi har nu tilbagelagt hele den rejse, kapitelstrukturen lagde ud: fra Newtons love og D'Alemberts princip (kapitel 1), over Lagrange- og Hamilton-formalismen (kapitel 2–3), Poisson-parenteser og kanoniske transformationer (kapitel 4–5), til Hamilton-Jacobi-teorien og virknings-vinkelvariablene (kapitel 6–7) — som i kapitel 8 førte os direkte til Bohr-Sommerfeld- kvantiseringen, det tankegods, der reelt var på plads, da kvantemekanikken blev født. De to sidste kapitler (9–10) udvidede hele formalismen fra endelige til uendelige frihedsgrader — klassiske felter — og nåede frem til feltenes fundamentale Poisson-parenteser, det naturlige udspringspunkt for kanonisk feltkvantisering.

Kompendiets erklærede mål — at nå frem til den ældre kvanteteoris begrebsapparat, uden selv at udføre kvantiseringen — er hermed opnået. To retninger står åbne herfra, begge allerede antydet undervejs:

- Den semiklassiske grænse ($\psi \sim e^{iS/\hbar}$, WKB, Bohr-Sommerfeld) forbinder til den fulde, korrekte kvantemekanik, som er [[kvantemekanik-kompendiet]]s emne.

- Kanonisk feltkvantisering ($\varphi \rightarrow \hat{\varphi}$, $\{\cdot, \cdot\} \rightarrow \frac{1}{i\hbar}[\cdot, \cdot]$, anvendt på felternes Poisson-algebra (10.9)) fører til kvantefeltteori og videre til spredningsteori — det senere, selvstændige kompendiums emne.



Dette kompendium bygger, skridt for skridt, den mekaniske formalisme op, som var til rådighed, da kvantemekanikken blev født: fra Newtons love og D'Alemberts princip, over Lagrange- og Hamilton-mekanikken, Poisson-parenteser og kanoniske transformationer, til Hamilton-Jacobi-teorien og virknings-vinkel-variable. Undervejs krydshenvises der løbende til *kvantemekanik-kompendiet*, hvor det er relevant. Kompendiet når sin endestation med Bohr-Sommerfeld-kvantiseringen — den ældre kvanteteoris svar på, hvilke klassiske baner der er fysisk tilladte — og med en kort udvidelse til klassisk feltteori (Lagrange- og Hamilton-tæthed, Noethers sætning for felter), som forberedelse til et senere, selvstændigt kompendium om kvantefeltteori og spredningsteori.

Kompendiet dækker blandt andet:

- D'Alemberts princip og Hamiltons princip
- Euler-Lagrange-ligningerne og Noethers sætning
- Hamiltons ligninger, faserum og Poisson-parenteser
- Kanoniske transformationer
- Hamilton-Jacobi-ligningen
- Virknings-vinkel-variable og adiabatisk invarianter
- Bohr-Sommerfeld-kvantisering og korrespondensprincippet
- Klassisk feltteori: Lagrange-tæthed og Noether-strømme for felter